



POLITECNICO DI TORINO

Riassunto di
Analisi Matematica I

Luca Diotto

Basato sulle lezioni di: *Francesca Maria Ceragioli*

Prefazione

Il presente documento rappresenta una sintesi concisa e strutturata dei principali concetti affrontati nel corso di Analisi Matematica 1. Sono inclusi tutti gli argomenti trattati durante il corso, *ad eccezione* delle nozioni iniziali relative agli insiemi e alle tecniche fondamentali di calcolo di derivate e integrali (come il metodo di sostituzione, integrazione per parti e derivate notevoli). Pertanto, non è consigliabile utilizzare questo materiale come unica risorsa senza una solida comprensione preliminare di questi temi di base.

Alcuni contenuti, come gli integrali notevoli e alcune formule di Maclaurin avanzate, sono stati intenzionalmente omessi per mantenere il documento semplice e focalizzato. Tale scelta deriva dalla possibilità di utilizzare un formulario durante l'esame, semplificando così ulteriormente lo studio. Tuttavia, imparare a memoria questi elementi rimane importante per velocizzare lo svolgimento degli esercizi.

Ciascuna sezione è stata curata per mettere in risalto i concetti fondamentali e le dimostrazioni chiave, adottando un approccio che privilegia la chiarezza espositiva al fine di garantire una comprensione efficace dei temi trattati.

Consigli per l'esame

Una delle domande più comuni per chi si avvicina a questi appunti è la seguente:

Posso preparare l'intero esame con questo materiale?

La risposta, come spesso accade, è: *dipende*.

Prima di decidere, ti consiglio di porti queste domande:

- *Ho compreso e padroneggiato i concetti di base menzionati sopra?*
- *Ho seguito le lezioni in modo attivo e regolare?*
- *Ho svolto esercitazioni utili a consolidare i concetti?*

Se la risposta è affermativa per tutte, allora posso dire che secondo me, sì, è possibile prepararsi per l'esame con questo materiale.

Tuttavia, rimane un'ultima domanda fondamentale:

Con che voto voglio passare l'esame?

Ricorda che, per quanto io abbia fatto del mio meglio per inserire tutto il necessario, questo materiale è comunque un **riassunto**. Non troverai tutte

le dimostrazioni e, in alcuni casi, i concetti sono stati semplificati per garantire una comprensione rapida e pratica. Sebbene abbia cercato di rimanere matematicamente rigoroso, non può sostituire lo studio approfondito.

Se aspiri a un voto elevato, come un *30L*, devi padroneggiare ogni dettaglio della materia $\implies$ non studiare (solo) dai riassunti.

Quiz

Per esercitarti sui quiz, ti consiglio di raccogliere tutto il materiale disponibile sul gruppo Telegram di Analisi 1. In particolare:

- Completa tutti i quiz di **Excercise**.
- Esercitati con il “Test 270”, poiché i quiz dell’esame reale saranno spesso molto simili, se non identici, a quelli presenti in tale raccolta.

Scritto

Per superare la prova scritta, è fondamentale allenarsi sullo studio di funzione e sui temi d’esame degli anni precedenti. Ti invito a prestare particolare attenzione a:

- Il corretto utilizzo dei moduli e delle radici, insieme alle loro proprietà fondamentali.
- Il calcolo delle derivate: sbagliare una derivata è uno degli errori più comuni tra gli studenti bocciati, poiché porta a risultati scorretti per massimi, minimi, monotonia e convessità. Ti consiglio di ricontrollare con attenzione i tuoi calcoli, anche più di una volta.

Molti studenti perdono tempo prezioso sull’esercizio 1 e non riescono a completare il secondo. Un suggerimento pratico è:

- Se il secondo esercizio ti sembra relativamente semplice (ad esempio una definizione che conosci bene), scrivilo subito per garantirti quei 2 punti iniziali.

Questo approccio non solo ti consentirà di affrontare l’esame in modo più sereno, ma potrebbe anche salvarti nel caso in cui il primo esercizio si rivelasse troppo lungo da completare in tempo.

Spero che questo riassunto ti sarà utile per chiarire i concetti principali di Analisi 1 e per affrontare con serenità l’esame! Non farti scoraggiare se qualcosa ti sembra difficile: con pazienza e pratica, tutto diventa più chiaro. Buono studio e in bocca al lupo! Non mollare e non esaurirti che prima o poi si passa. 🤖 🙌

Riassunto di *Analisi Matematica I* ©2025 by Luca Diotto, è un documento didattico condiviso liberamente con l’intento di aiutare gli studenti ad apprendere concetti importanti di Analisi Matematica. Questo lavoro è distribuito **gratuitamente** e sotto la seguente licenza:

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

Puoi condividere, copiare e redistribuire il materiale in qualsiasi formato o mezzo, a condizione che venga attribuito correttamente l’autore e che il lavoro non venga utilizzato per scopi commerciali. Inoltre, se modifichi o costruisci su questo lavoro, dovrai distribuirlo sotto la stessa licenza.

Per visualizzare una copia di questa licenza, visita il seguente link: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.



Indice

1	Intervalli di $\mathbb{R}$	1
1.1	Sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ limitati e illimitati	1
1.2	Maggioranti e minoranti	2
1.3	Massimi e minimi	2
1.4	Caratterizzazione degli estremi	2
1.4.1	Principio dell'estremo superiore/inferiore	3
2	Numeri complessi	5
2.1	Parti di un numero complesso	5
2.2	Rappresentazione dei numeri complessi	6
2.2.1	Passaggio da forma trigonometrica ad algebrica	7
2.2.2	Notazione esponenziale	7
2.2.3	Passaggio da forma algebrica a trigonometrica	8
2.3	Operazioni nei numeri complessi	8
2.3.1	Somma in $\mathbb{C}$	8
2.3.2	Prodotto in $\mathbb{C}$	8
2.4	Proprietà dei numeri complessi	9
2.5	Radici di un numero complesso	10
2.6	Polinomi complessi	11
3	Funzioni	13
3.1	Concetto di Applicazione	13
3.2	Concetto di Funzione	14
3.2.1	Immagine di una funzione	14
3.2.2	Funzione suriettiva	15
3.2.3	Funzione iniettiva	16
3.2.4	Funzione biettiva	16
3.3	Grafico di una funzione	17
3.4	Funzioni composte	18
3.5	Controimmagine	19
3.6	Funzione inversa	19
3.6.1	Calcolo della funzione inversa	20
3.7	Simmetrie	20
3.7.1	Funzioni Pari	20
3.7.2	Funzioni Dispari	21
3.7.3	Funzioni Periodiche	21
3.7.4	Funzione parte intera	21
3.7.5	Funzione mantissa	21

3.8	Funzioni limitate	22
3.9	Funzioni crescenti e decrescenti	22
3.10	Punto di massimo	23
3.10.1	Massimo Assoluto	23
3.10.2	Massimo Relativo	23
4	Limiti e Successioni	25
4.1	Intorno	25
4.1.1	Punti interni	25
4.1.2	Punti isolati	25
4.1.3	Punti di accumulazione	25
4.1.4	Punto di frontiera	26
4.2	Limiti di funzioni	26
4.3	Continuità	27
4.3.1	Punti di discontinuità	27
4.4	Limiti di funzioni	29
4.5	Teoremi del confronto	31
4.5.1	Primo teorema del confronto	31
4.5.2	Secondo teorema del confronto (dei due carabinieri) . . .	32
4.6	Continuità con i limiti	32
4.6.1	Continuità per funzioni definite su intervalli	32
4.6.2	Teorema di esistenza degli zeri	32
4.7	Criterio del rapporto	34
4.8	Criterio della radice	34
4.9	Gerarchie dei limiti	34
4.10	Limiti notevoli	35
4.11	Infiniti e infinitesimi	36
4.11.1	Ordini di infinitesimo	36
4.11.2	Ordini di infinito	36
4.11.3	Parte principale di una funzione	37
4.11.4	Principio di eliminazione dei termini trascurabili	38
4.12	Proprietà delle funzioni continue	39
4.12.1	Weierstrass	39
5	Calcolo differenziale	41
5.1	Tangenti al grafico di una funzione	41
5.1.1	Derivata di una funzione	42
5.1.2	Prima formula dell'incremento finito	42
5.2	Punti di non derivabilità	43
5.3	Teorema di Fermat	44
5.3.1	Determinare MAX e min assoluti di funzioni continue su [a,b]	46
5.4	Teorema di Rolle	46
5.5	Teorema di Lagrange	47
5.6	Teorema di de l'Hôpital	48
5.7	Il Polinomio di Taylor	49
5.7.1	Polinomio di Taylor di secondo grado	50
5.7.2	Polinomio di Taylor di grado n in x_0	52
5.7.3	Formula di Taylor	52
5.7.4	Serie di Maclaurin	52

5.8	Caratterizzazione dei punti critici	53
6	Equazioni differenziali	55
6.1	Ordine di un'equazione differenziale	56
6.2	Tipi di equazioni differenziali	56
6.2.1	Equazione in forma normale	56
6.2.2	Soluzione di una equazione differenziale	56
6.2.3	Problema di Cauchy	57
6.2.4	Equazioni lineari del primo ordine	58
6.2.5	Equazioni del primo ordine a variabili separabili	58
6.2.6	Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti	58
6.2.7	Risoluzione equazioni lineari del primo ordine	59
6.2.8	Unicità delle soluzioni nei problemi di Cauchy	60
6.2.9	Principio di sovrapposizione degli effetti	61
6.2.10	Metodo risolutivo equazioni variabili separabili	61
6.2.11	Equazioni differenziali secondo ordine lineari a coefficienti costanti	64
7	Integrali definiti e Impropri	67
7.1	Funzioni a scala	67
7.2	Calcolo di Integrali	68
7.2.1	Proposizione	68
7.3	Classi di Funzioni Integrabili	69
7.4	Criterio di Integrabilità	69
7.5	Teorema della Media Integrale	69
7.6	Proprietà dell'Integrale Definito	69
7.7	Teorema fondamentale del calcolo integrale	70
7.7.1	Calcolo degli integrali definiti	71
7.8	Integrali Impropri	71
7.8.1	Integrali Impropri di Prima Specie	71
7.8.2	Criteri del confronto per funzioni positive	72
7.8.3	Funzione assolutamente integrabile	73
7.8.4	Integrali Impropri di Seconda Specie	73
7.8.5	Integrali multi-impropri	74

Capitolo 1

Intervalli di $\mathbb{R}$

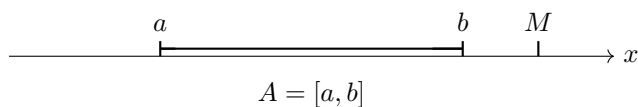
Definizione 1.0.1. Un sottoinsieme I di $\mathbb{R}$ ($I \subseteq \mathbb{R}$) è un intervallo se $\forall a, b \in I$ con $a < b$ segue che:

$$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} \subseteq I$$

(cioè non ha buchi)

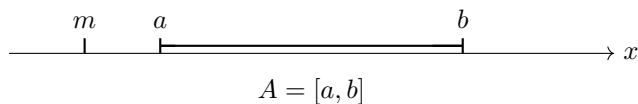
1.1 Sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ limitati e illimitati

Definizione 1.1.1. Sia A insieme tale che $A \subseteq \mathbb{R}$ e $A \neq \emptyset$ allora A si dice limitato superiormente se $\exists M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in A$ si ha che $x \leq M$



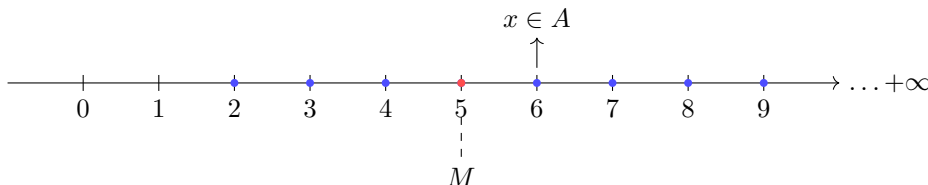
Analogamente otteniamo la definizione di insieme limitato inferiormente; mentre diciamo in generale che un insieme è *limitato* quando lo è sia inferiormente che superiormente.

Definizione 1.1.2. Sia A insieme tale che $A \subseteq \mathbb{R}$ e $A \neq \emptyset$ allora A si dice limitato inferiormente se $\exists m \in \mathbb{R} \mid \forall x \in A$ si ha che $x \geq m$



Al contrario se un insieme è *illimitato* superiormente significa che non possiamo trovare un M tale che $x \leq M$ e dunque avremo sempre che $x \geq M$.

Ad esempio l'insieme $A = [2, +\infty)$ è illimitato superiormente:



Mentre avremo che l'insieme è illimitato inferiormente se:

$$\forall x \in A, \forall m \in \mathbb{R} \ x \leq m$$

Definizione 1.1.3. Un insieme A si dice illimitato se non è limitato; in questo caso non importa se lo è sia superiormente che inferiormente o solo da un lato.

Infatti:

A illimitato se **NON**(A limitato inferiormente e A limitato superiormente)

vale a dire:

A illimitato inferiormente o A illimitato superiormente

1.2 Maggioranti e minoranti

Definizione 1.2.1. $M \in \mathbb{R}$ è maggiorante di A se $\forall x \in A$ si ha che $x \leq M$

Per esempio se prendiamo in esame l'insieme $A = [0, 1] \cup \{2\}$ abbiamo che $M = 250$ è un maggiorante di A ma lo è anche $M = 2$.

Analogamente un *minorante* di A è un $m \in \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in A$ si ha che $x \geq m$.

1.3 Massimi e minimi

Definizione 1.3.1. $M \in \mathbb{R}$ è massimo di A se M è un maggiorante di A e inoltre $M \in A$. m sarà quindi il minimo di A se è un minorante di A e appartiene a esso.

Riprendendo l'esempio precedente abbiamo che $M = 2$ è il massimo di A e $m = 0$ risulta essere il minimo di A ; essi infatti sono rispettivamente maggioranti e minoranti dell'insieme e inoltre appartengono allo stesso.

1.4 Caratterizzazione degli estremi

Definizione 1.4.1. $m \in \mathbb{R}$ è estremo superiore di A se è il minimo dei maggioranti, si nota che in caso sia anche appartenente all'insieme A abbiamo che $\sup(A) = \max(A)$.

$$M = \sup(A) \quad \text{se e solo se:} \quad \begin{cases} M \text{ è maggiorante di } A, \text{ ovvero } x \leq M \quad \forall x \in A \\ M \text{ è il minimo dei maggioranti, ovvero:} \\ \quad \forall m' < M \quad \exists x \in A \text{ tale che } m' \leq x \end{cases}$$

più rigorosamente questo vale a dire:

$$M = \sup(A) \quad \text{se e solo se:} \quad \begin{cases} \forall x \in A \quad x \leq M \\ \forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in A \mid M - \varepsilon < x \end{cases}$$

Quindi dire che M è il minimo dei maggioranti significa che presa una qualsiasi quantità, anche infinitesima, $\varepsilon > 0$ abbiamo che $M - \varepsilon$ sarà sempre minore di almeno un elemento di A . Lo stesso ragionamento si può fare per definire l'estremo inferiore di A , che è quindi il massimo dei minoranti e se a esso viene sommata una quantità ε si supera un qualche valore di A .

1.4.1 Principio dell'estremo superiore/inferiore

Definizione 1.4.2. $A \subseteq \mathbb{R} \quad A \neq \emptyset$

Se A è limitato superiormente/inferiormente allora ammette estremo superiore/inferiore.

Si fa notare che l'assioma di continuità (Dedekind) implica $\implies$ principio dell'estremo superiore.

Dimostrazione:

A è limitato superiormente $\implies \exists M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in A \quad x \leq M$

$M_A = \{\text{maggioranti di } A\}$

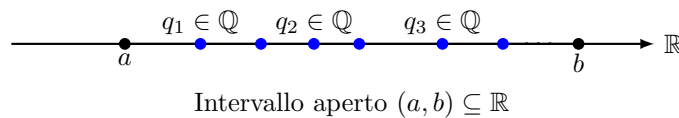
Consideriamo: A, M_A insiemi separati, cioè $\forall x \in A, \forall M \in M_A \quad x \leq M$

Allora per l'assioma di Dedekind otteniamo che:

$$\begin{aligned} \exists c \mid \forall x \in A, \forall M \in M_A \quad x \leq c \leq M \\ \implies c \text{ è un maggiorante di } A \\ \implies c \text{ è il più piccolo dei maggioranti} \\ \implies c = \sup(A) \end{aligned}$$

Definizione 1.4.3. *Un sottoinsieme A di $\mathbb{R}$ si dice denso in $\mathbb{R}$ se ogni intervallo (a, b) contiene almeno un punto di A .*

Per esempio l'insieme $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$. Infatti un qualsiasi numero reale si può approssimare quanto bene lo si vuole con un numero razionale scegliendo dopo quante cifre arrotondare, avendo così un errore controllato.



Capitolo 2

Numeri complessi

Definizione 2.0.1. $\sqrt{b}$ è un numero $a > 0$ tale che $a^2 = b$

Il problema sorge quando abbiamo a che fare con radici di indice pari negative, infatti, non possiamo trovare nell'insieme dei reali un valore che al quadrato ci restituisca un numero negativo; questo ha portato alla definizione dei *numeri immaginari*.

Definizione 2.0.2. Un'unità immaginaria è un simbolo che indichiamo con i che soddisfa la seguente relazione:

$$i^2 = -1 \quad (2.1)$$

Indichiamo con $\mathbb{C}$ l'insieme formato dalle espressioni $a + ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$.

2.1 Parti di un numero complesso

Sia $z \in \mathbb{C}$ dove $z = a + ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$ abbiamo che:

- $a \in \mathbb{R}$ è detta la parte reale di z ed è indicata con $a = \text{Re}(z)$
- $b \in \mathbb{R}$ è detta la parte immaginaria di z ed è indicata con $a = \text{Im}(z)$

Dunque i numeri immaginari sono della forma:

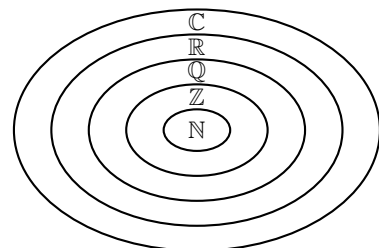
$$z = 0 + ib \quad b \in \mathbb{R}, a = 0 \quad (2.2)$$

Talvolta indicati con la notazione $i\mathbb{R}$.

Viceversa avremo che i numeri reali sono della forma:

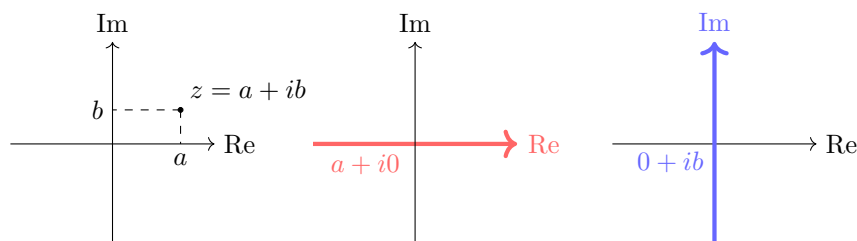
$$z = a + i0 \quad a \in \mathbb{R}, b = 0 \quad (2.3)$$

Risulta dunque immediato notare che l'insieme dei numeri reali sono un caso particolare di numeri complessi. Inoltre, possiamo osservare che ogni insieme di numeri segue una gerarchia di inclusione, dai numeri naturali fino ai numeri complessi.



2.2 Rappresentazione dei numeri complessi

Possiamo visualizzare i numeri complessi sul piano di Gauss posizionando sulla rette delle ascisse la parte reale del numero complesso e sulle ordinate quella immaginaria.



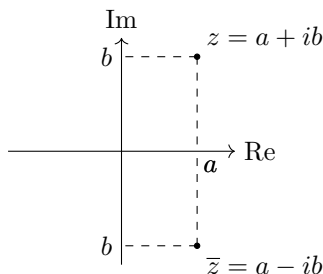
Definizione 2.2.1. Definiamo il modulo di z come la distanza del punto z dall'origine degli assi ottenuta dalla seguente relazione:

$$\rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (2.4)$$

Si noti che ρ essendo una distanza è sempre un valore positivo.

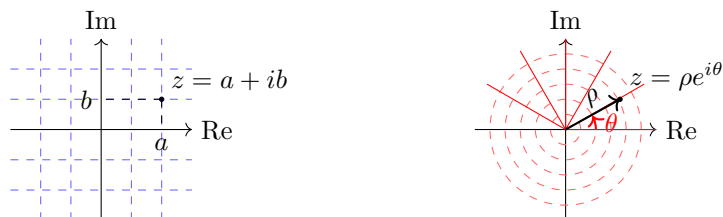
Definizione 2.2.2. Definiamo il complesso coniugato di un numero z come:

$$\bar{z} = a - ib \quad (2.5)$$

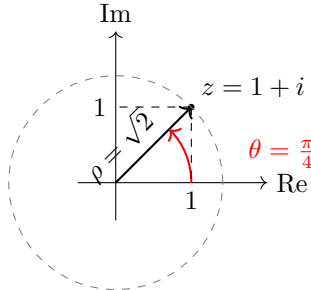


Possiamo quindi immaginare il piano come un reticolo e posizionare i punti nelle intersezioni delle linee verticali con quelle orizzontali utilizzando le coordinate.

Un altro modo di pensare il piano è quello di rappresentarlo come un reticolo composto da circonferenze concentriche e semirette che partono dall'origine e formano degli angoli. Così facendo notiamo che la distanza del punto dall'origine è data dal modulo mentre l'angolo che si forma costituisce quello che viene detto *argomento* di z .



Esempio: $z = 1 + i \implies a = 1, b = 1$



$z = a+ib$ è detta forma algebrica mentre lo stesso z espresso attraverso ρ, θ è in forma trigonometrica o esponenziale.

2.2.1 Passaggio da forma trigonometrica ad algebrica

Il numero complesso z nella forma trigonometrica è del tipo:

$$z = \rho \cos \theta + \rho i \sin \theta \implies \boxed{z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)} \quad (2.6)$$

Per passare alla forma algebrica bisogna ricordare che:

$$\begin{cases} \rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \\ a = \rho \cos \theta \\ b = \rho \sin \theta \end{cases} \quad (2.7)$$

2.2.2 Notazione esponenziale

La notazione esponenziale è per l'appunto una notazione e la utilizziamo per abbreviare la forma trigonometrica sostituendo:

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta} \quad (2.8)$$

Otteniamo:

$$\boxed{z = \rho e^{i\theta}} \quad (2.9)$$

e la chiamiamo forma esponenziale.

Esempio: Segue dall'esempio precedente che $\rho = \sqrt{2}$ e $\theta = \frac{\pi}{4}$

$$\begin{aligned} z &= 1 + i \\ &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \end{aligned}$$

2.2.3 Passaggio da forma algebrica a trigonometrica

Il numero complesso z nella forma algebrica è del tipo:

$$z = a + ib$$

Per passare alla forma trigonometrica otteniamo dalle relazioni 2.7 che:

$$\begin{cases} \rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \cos \theta = \frac{a}{\rho} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \sin \theta = \frac{b}{\rho} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{cases} \quad (2.10)$$

Per ottenere l'angolo θ possiamo interrogarci sugli angoli a noi conosciuti una volta ottenuti il seno e il coseno oppure più esplicitamente calcolare l'arcotangente di $\frac{b}{a} = \tan \theta$.

2.3 Operazioni nei numeri complessi

2.3.1 Somma in $\mathbb{C}$

Sia $z_1 = a_1 + ib_1$ e $z_2 = a_2 + ib_2$, la somma $z_1 + z_2$ è data da:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2) \\ &= \underbrace{(a_1 + a_2)}_{\in \mathbb{R}} + i \underbrace{(b_1 + b_2)}_{\in \mathbb{R}} \end{aligned}$$

Quindi, possiamo scrivere:

$$\boxed{z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)} \quad (2.11)$$

Cioè la somma di due numeri complessi risulta nella somma delle corrispondenti parti reali e immaginarie.

2.3.2 Prodotto in $\mathbb{C}$

Sia $z_1 = a_1 + ib_1$ e $z_2 = a_2 + ib_2$, il prodotto $z_1 \cdot z_2$ è dato da:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a_1 + ib_1) \cdot (a_2 + ib_2) \\ &= a_1 a_2 + ib_1 a_2 + ia_1 b_2 + \underbrace{i^2}_{=-1} b_1 b_2 \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (ib_1 a_2 + ia_1 b_2) \end{aligned}$$

Combinando le parti reali e immaginarie, otteniamo:

$$\boxed{z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(b_1 a_2 + a_1 b_2)} \quad (2.12)$$

Osserviamo inoltre che l'*elemento neutro del prodotto* sarà pari a $z = 1 + i0$.

2.4 Proprietà dei numeri complessi

Definizione 2.4.1. *Coniugato in forma esponenziale:*

$$\bar{z} = \overline{(\rho e^{i\theta})} = \rho e^{-i\theta}$$

Definizione 2.4.2. *Reciproco in forma esponenziale:*

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{\rho e^{-i\theta}}{\rho^2} = \frac{e^{-i\theta}}{\rho} = \boxed{\rho^{-1} e^{-i\theta}}$$

Assumiamo $\rho \neq 0$.

Definizione 2.4.3. *Esponenziale complesso:*

$$e^z = e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib} = \boxed{e^a (\cos b + i \sin b)} \quad (2.13)$$

PROPRIETÀ MODULO

$$|z| \geq 0$$

$$|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

$$|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$$

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

$$|z| = |\bar{z}|$$

$$|z| \geq \operatorname{Re} z \quad |z| \geq |\operatorname{Im} z|$$

$$|z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$$

PROPRIETÀ CONIUGATO

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$$

$$\overline{z \cdot z'} = \bar{z} \cdot \bar{z}'$$

$$\overline{\bar{z}} = z$$

$$z = \bar{z} \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$$

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im} z$$

$$\Downarrow$$

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}$$

$$\Downarrow$$

$$\operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2 \Rightarrow z \cdot \frac{\bar{z}}{|z|^2} = 1 \Rightarrow z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

Fonte: Prof.ssa Francesca Maria Ceragioli, *Modulo e coniugato*,
Materiale del corso, 2024.

2.5 Radici di un numero complesso

Teorema 2.5.1. Siano $z = \rho e^{i\theta}$ un numero complesso non nullo quindi ($\rho > 0$) e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Allora l'equazione $X^n - z = 0$ ammette n soluzioni distinte in $\mathbb{C}$ della forma:

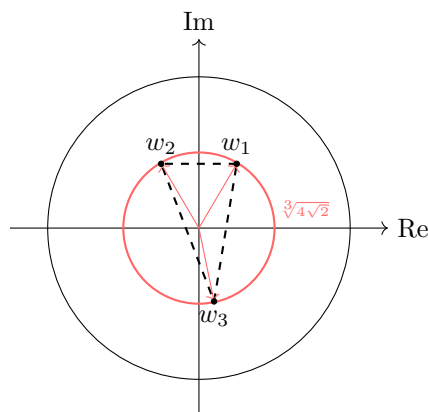
$$\begin{aligned} X_k &= \sqrt[n]{\rho} e^{i\varphi_k}, \\ \text{dove } \varphi_k &= \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad \text{per ogni } k = 0, 1, \dots, n-1. \end{aligned} \quad (2.14)$$

Esempio: $z = \sqrt[3]{-4 + 4i} \implies w = -4 + 4i$

$$\rho = |-4 + 4i| = \sqrt{(-4)^2 + (4)^2} = 4\sqrt{2}$$

Dalle formule 2.10 otteniamo: $\begin{cases} \cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \implies \theta = \frac{3}{4}\pi$

Quindi $\varphi = \frac{\frac{3}{4}\pi + 2k\pi}{3}$ per $k = 0, 1, 2 \implies \begin{cases} \varphi_0 = \frac{\pi}{4} \\ \varphi_1 = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{3}\pi \\ \varphi_2 = \frac{\pi}{4} + \frac{4}{3}\pi \end{cases}$



In generale, quando si calcolano le radici di un numero complesso, le soluzioni sono equidistanti tra loro sul cerchio di raggio pari al modulo della radice, e sono distribuite uniformemente intorno all'origine. Per le radici cubiche, la loro disposizione forma sempre un triangolo equilatero, e per radici di grado superiore si formano altri poligoni regolari (quadrati per le radici quarte, pentagoni per le radici quinte, ecc. . .)

2.6 Polinomi complessi

$$z^n = a \implies \underbrace{z^n - a = 0}_{\text{Equazione algebrica del tipo } \mathcal{P}_n(z) = 0}$$

In generale $\mathcal{P}_n(z)$ è:

$$\mathcal{P}_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + \underbrace{a_0}_{\substack{\downarrow \uparrow \\ \in \mathbb{R} \in \mathbb{C}}} \quad (2.15)$$

Se $n \neq 0$ allora l'equazione si dice di grado n .

$$\mathcal{P}_1(z) = 0 \longrightarrow a_1 z + a_0 = 0$$

$$\mathcal{P}_2(z) = 0 \longrightarrow a_2 z^2 + a_1 z + a_0 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{P}_3(z) = 0 \\ \mathcal{P}_4(z) = 0 \end{array} \right\} \longrightarrow \text{hanno delle formule risolutive}$$

$$\mathcal{P}_n(z) = 0 \quad \text{con } n \geq 5 \longrightarrow \text{non esistono formule risolutive}$$

Teorema 2.6.1. *Teorema fondamentale dell'algebra:*

Ogni equazione della forma $\mathcal{P}_n(z) = 0$ con $n \geq 1$ a coefficienti reali o complessi ha almeno una soluzione complessa.

Teorema 2.6.2. *Il teorema di Ruffini dice che se z_0 è uno zero di $\mathcal{P}_n(z)$ allora $(z - z_0)$ divide $\mathcal{P}_n(z)$.*

Cioè se $\mathcal{P}_n(z) = 0$ allora:

$$\mathcal{P}_n(z) = (z - z_0) \mathcal{Q}(z)$$

$$\Downarrow$$

$$\mathcal{P}_n(z) = (z - z_0) \mathcal{P}_{n-1}(z)$$

In generale dal *Teorema fondamentale dell'algebra*(2.6.1) e dal *Teorema di Ruffini*(2.6.2) segue che $\mathcal{P}_n(z) = 0$ ha n radici complesse.

Corollario 2.6.1. *Sia $\mathcal{P}_n(x)$ un polinomio a coefficienti reali di grado dispari (n dispari) allora $\mathcal{P}_n(x)$ ha una radice reale, cioè $\exists x_0 \in \mathbb{R}$ tale che $\mathcal{P}_n(x_0) = 0$.*

$$z_0 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$$

$\mathcal{P}_n(z_0) = 0 \implies \mathcal{P}_n(\overline{z_0}) = 0$ quindi z_0 e $\overline{z_0}$ sono due radici del polinomio.

Possiamo quindi scrivere: $\mathcal{P}_n(x - z_0)(x - \overline{z_0})$

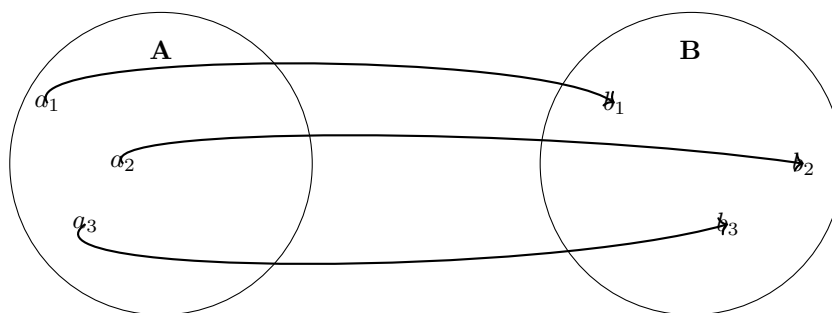
Capitolo 3

Funzioni

Per definire le funzioni dobbiamo prima aver chiaro il concetto di *applicazione*.

3.1 Concetto di Applicazione

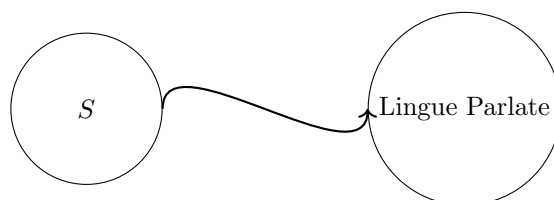
Il termine *applicazione* è un concetto primitivo ed è un modo per associare gli elementi di un insieme A agli elementi di un altro insieme B .



Definizione 3.1.1. Una *applicazione* si dice ovunque definita se ad ogni elemento di A corrisponde almeno un elemento di B .

Esempio:

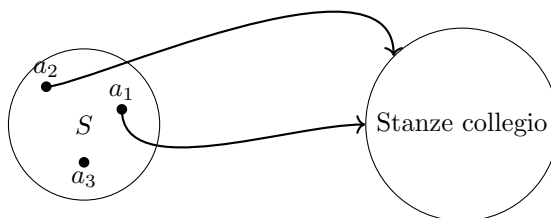
Se prendiamo l'insieme degli studenti del Politecnico, ognuno di loro sarà associato ad almeno una lingua da lui parlata; dunque questa applicazione è *ovunque definita*:



Definizione 3.1.2. Una applicazione si dice funzionale se ad un elemento di A viene associato un unico elemento di B .

Esempio:

Prendiamo nuovamente l'insieme degli studenti del Politecnico, se uno studente ha una stanza di collegio assegnata, allora ne ha sicuramente solo una. Quindi questa applicazione non è ovunque definita perchè non tutti gli studenti hanno una stanza, però è funzionale perchè ogni studente idoneo avrà una e una sola stanza:



3.2 Concetto di Funzione

A partire dal concetto di applicazione e dei tipi di applicazioni appena trattati possiamo ora definire che cosa è una funzione.

Definizione 3.2.1. Una funzione è una applicazione ovunque definita e funzionale.

3.2.1 Immagine di una funzione

Definizione 3.2.2.

$$f(A) = \{f(a), a \in A\} \quad (3.1)$$

$$= \{b \in B : \exists a \in A \text{ tale che } f(a) = b\} \quad (3.2)$$

Indichiamo l'immagine di f con $Im(f)$ quindi $f(a)$ è l'immagine di a mediante f .

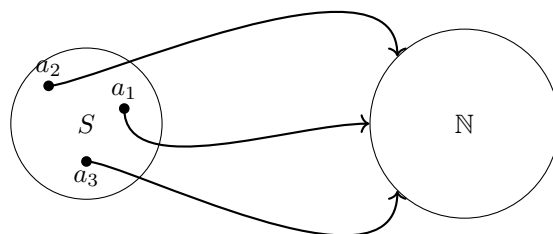
È importante far notare che il *codominio* e l'*immagine* di f non sono la stessa cosa e non sempre coincidono, infatti, in genere l'immagine di f è sottoinsieme del codominio e al limite coincide con esso.

Questo perché l'immagine è l'insieme dei valori assunti dalla funzione.

Esempio:

Se prendiamo in esame l'insieme degli studenti del Politecnico, a ognuno di essi è associato un numero di matricola (ovunque definita), inoltre, questo numero è univoco per ogni studente (funzionale). Concludiamo dunque che abbiamo una funzione definita in $\mathbb{N}$. Possiamo dunque dire che il codominio è tutto $\mathbb{N}$, non possiamo però concludere lo stesso per quanto riguarda $Im(f)$, siccome il numero di studenti è limitato, $Im(f)$ non coprirà mai tutto l'insieme dei numeri naturali. Dunque si ha

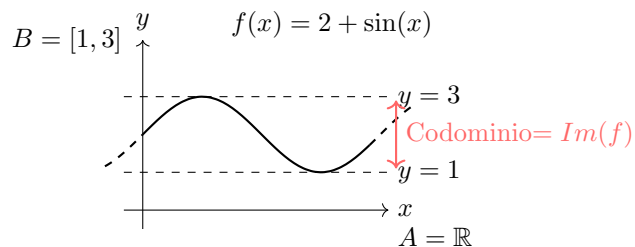
$$Im(f) \subseteq \mathbb{N}$$

**3.2.2 Funzione suriettiva**

Definizione 3.2.3. Una funzione f si dice suriettiva se:

$$Im(f) = B \quad \text{cioè se } \forall b \in B \exists a \in A \text{ t.c. } f(a) = b$$

In altre parole è suriettiva se viene coperto tutto il codominio e quindi se $Im(f)$ e il codominio coincidono.

Esempio:

La funzione $f : A \rightarrow B$ è suriettiva perché ogni elemento di B è l'immagine di almeno un elemento di A . Si noti che se la funzione fosse stata definita da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$ allora la funzione non sarebbe stata suriettiva perché il codominio($\mathbb{R}$) non avrebbe coinciso con l'immagine($[1, 3]$).

3.2.3 Funzione iniettiva

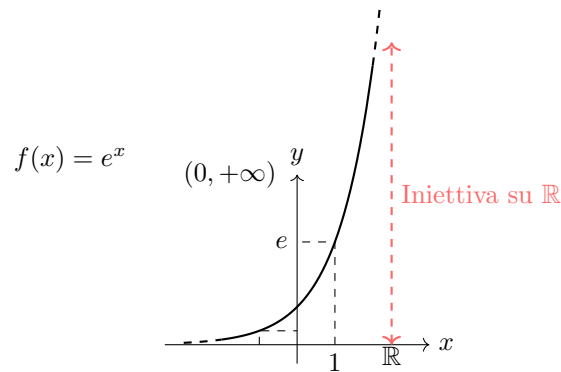
Definizione 3.2.4. Una funzione f si dice iniettiva se:

$$\forall a_1, a_2 \in A, \quad a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$$

$$\text{Equivalentemente se } f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2.$$

In altre parole è iniettiva se per ogni punto dell'immagine si passa una e una sola volta; quindi ad ogni y corrisponde una e una sola x .

Esempio:

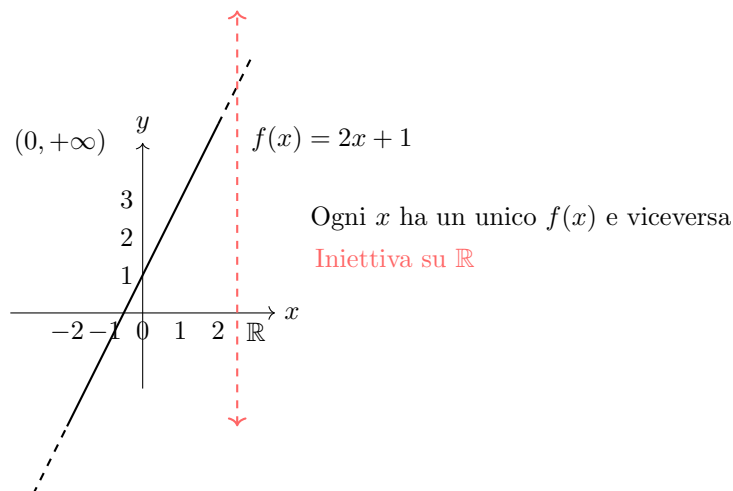


La funzione $f(x) = e^x$ è iniettiva su tutto $\mathbb{R}$ poiché ogni elemento del codominio corrisponde a un unico elemento del dominio.

3.2.4 Funzione biettiva

Definizione 3.2.5. Una funzione si dice biettiva quando è contemporaneamente suriettiva e iniettiva.

Esempio:



Ogni x ha un unico $f(x)$ e viceversa

Per finire vediamo ora un esempio di una funzione che non è nè suriettiva nè iniettiva.

Esempio:

Consideriamo la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x) = x^2$$

Non è iniettiva: Esistono almeno due elementi distinti del dominio che hanno la stessa immagine. Ad esempio, per $x_1 = 2$ e $x_2 = -2$, abbiamo:

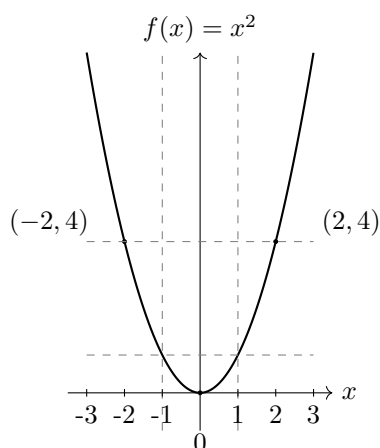
$$f(2) = f(-2) = 4$$

Non è suriettiva: Non ogni elemento del codominio è immagine di un elemento del dominio. Ad esempio, non esiste alcun $x \in \mathbb{R}$ tale che:

$$f(x) = -1$$

(Se invece avessimo avuto come codominio $[0, +\infty)$ avremmo potuto dire che f era suriettiva).

Di seguito, il grafico della funzione $f(x) = x^2$:



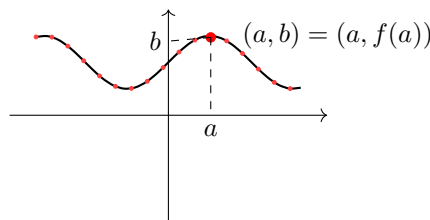
3.3 Grafico di una funzione

Definizione 3.3.1. Il grafico di una funzione è l'insieme delle coppie ordinate $(a, f(a))$ al variare dei punti.

$$\mathcal{G}(f) = \{(a, f(a)), a \in A = \text{dom}(f)\} \quad (3.3)$$

Siccome si ha una coppia si dice che siamo nel campo $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

$$f : \underbrace{A}_{\text{dom}(f)} \rightarrow B \quad \text{Funzione}$$

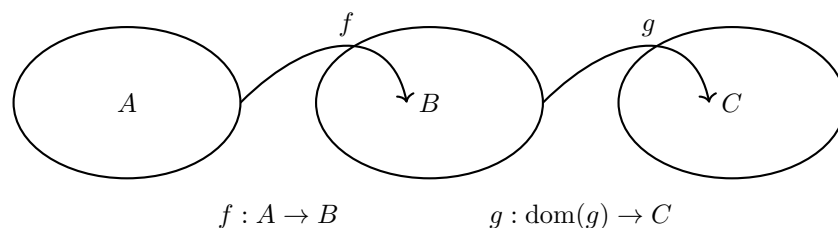


Come si intuisce dal disegno, ogni coppia di punti andrà a formare il grafico continuo della funzione.³

3.4 Funzioni composte

Supponiamo di voler calcolare una funzione che a partire dal numero di matricola di uno studente restituisca la somma delle singole cifre che compongono la matricola, allora abbiamo in realtà da calcolare due funzioni; la prima, che associa un numero di matricola ad ogni studente e la seconda, che esegue la somma delle cifre.

Questa operazione è detta *composizione di funzioni*.



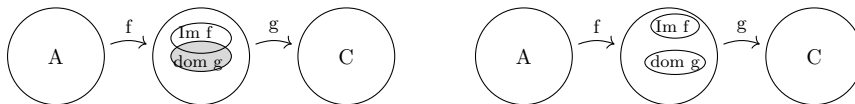
Il dominio di g deve essere un sottoinsieme di B ($\text{dom}(g) \subseteq B$) perchè la composizione di funzioni abbia senso e inoltre si deve avere che l'intersezione dell'immagine di f con il dominio di g sia diverso dall'insieme nullo. ($\text{Im}(f) \cap \text{dom}(g) \neq \emptyset$).

In questo caso definiamo:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad (3.4)$$

$$x \in A \mapsto f(x) \in \text{Im}(f) \subseteq B \mapsto g(f(x))$$

e $\text{Im}(f) \cap \text{dom}(g) \neq \emptyset$



Si noti che nel secondo caso non possiamo procedere con g poichè:

$$\text{Im}(f) \cap \text{dom}(g) = \emptyset$$

Abbiamo adesso gli strumenti per definire più rigorosamente il concetto di *funzione composta*.

Definizione 3.4.1. Siano $f : A \rightarrow B$ e $g : \text{dom}(g) \rightarrow C$ con $\text{dom}(g) \subseteq B$ tali che $\text{Im}(f) \cap \text{dom}(g) \neq \emptyset$. Allora, possiamo definire la composizione $g \circ f : A \rightarrow C$ con dominio dato da:

$$\text{dom}(g \circ f) = \{x \in A : f(x) \in \text{dom}(g)\}$$

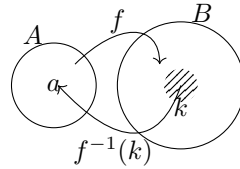
La composizione è definita come:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \forall x \in \text{dom}(g \circ f)$$

3.5 Controimmagine

Definizione 3.5.1. Chiamiamo *controimmagine* di f e la indichiamo con f^{-1} la funzione definita come segue:

$$f^{-1}(k) = \{a \in A \text{ tale che } f(a) \in k\} \text{ con } k \subseteq B \quad (3.5)$$



Esempio: Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $x \mapsto x^2$
 allora: $f^{-1}(\{9\}) = \{+3, -3\}$
 mentre: $f^{-1}(\{4, 9\}) = \{+2, -2, +3, -3\}$

3.6 Funzione inversa

Data una funzione f che va da A a B , trovare la funzione inversa significa chiedersi se è possibile andare da B ad A ottenendo nuovamente una funzione; questo implica che la funzione in esame deve essere *biettiva*. Infatti riprendendo l'esempio sugli studenti del Politecnico a cui è associata una matricola univoca, se non limitassimo il codominio e lasciassimo tutto $\mathbb{N}$ saremmo certamente in grado di associare agli studenti una matricola ma non potremmo, viceversa, associare ad ogni numero naturale uno studente.

È importante non confondere il concetto di *controimmagine* con quello di funzione inversa siccome la notazione è la stessa, infatti la funzione inversa di f viene anch'essa indicata con f^{-1} .

Definizione 3.6.1. Sia $f : A \rightarrow B$ una funzione biettiva. La funzione inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ è definita come segue:

$$f^{-1}(b) = a \quad \text{se e solo se} \quad f(a) = b \text{ per ogni } b \in B.$$

Dalla definizione e in base a quanto detto sulle funzioni composte otteniamo:

$$f \circ f^{-1} : B \rightarrow B \quad f \circ f^{-1}(b) = b \quad \forall b \in B \quad (3.6)$$

$$f^{-1} \circ f : A \rightarrow A \quad f^{-1} \circ f(a) = a \quad \forall a \in A \quad (3.7)$$

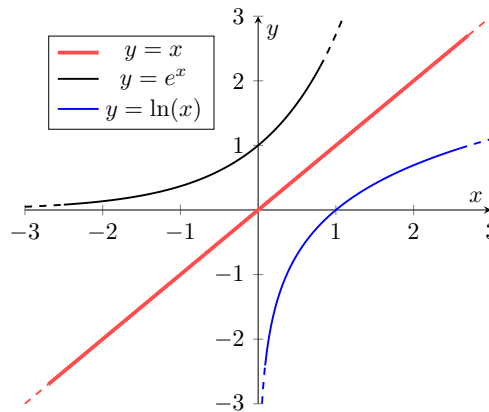
3.6.1 Calcolo della funzione inversa

$$\begin{aligned}
 (f^{-1} \circ f)(x) &= f^{-1}(f(x)) \\
 &= f^{-1}(ax + b) \\
 &= \frac{(ax + b) - b}{a} \\
 &= \frac{ax}{a} = x
 \end{aligned}$$

Graficamente abbiamo che:

$$\mathcal{G}(f) = \{(x, f(x)), x \in \text{dom}(f)\} \quad (3.8)$$

$$\mathcal{G}(f^{-1}) = \{(f(x), x), x \in \text{dom}(f^{-1})\} \quad (3.9)$$



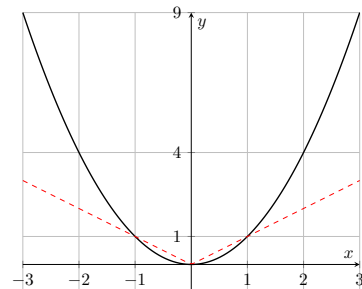
3.7 Simmetrie

3.7.1 Funzioni Pari

Definizione 3.7.1. Una funzione si definisce pari se $\text{dom}(f)$ è un insieme simmetrico per cui:

$$\begin{aligned}
 x \in \text{dom}(f) &\implies -x \in \text{dom}(f) \\
 e \quad f(x) &= f(-x)
 \end{aligned}$$

Ad esempio la funzione $f(x) = x^2$ soddisfa queste relazioni ed è dunque pari, ovvero specchiata (simmetrica) rispetto all'asse delle ordinate (asse y). Infatti, preso un x qualsiasi, abbiamo che anche $-x$ appartiene al dominio di f e inoltre è facile notare che $f(x) = f(-x)$.



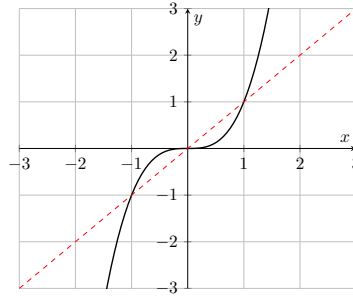
3.7.2 Funzioni Dispari

Definizione 3.7.2. Una funzione si definisce *dispari* se $\text{dom}(f)$ è un insieme simmetrico per cui:

$$x \in \text{dom}(f) \implies -x \in \text{dom}(f)$$

$$\text{e } f(-x) = -f(x)$$

Ad esempio la funzione $f(x) = x^3$ soddisfa queste relazioni ed è dunque dispari, ovvero specchiata (simmetrica) rispetto all'origine (asse x). Infatti, preso un x qualsiasi, abbiamo che anche $-x$ appartiene al dominio di f e inoltre è facile notare che $f(-x) = -f(x)$.



3.7.3 Funzioni Periodiche

Definizione 3.7.3. Una funzione f si dice *periodica* se $\exists T > 0$ tale che per ogni $x \in \text{dom}(f)$, anche $x + T \in \text{dom}(f)$ e si ha:

$$f(x + T) = f(x).$$

Sono funzioni limitate quelle trigonometriche che si ripetono sulla circonferenza ad esempio, oppure la funzione mantissa.

3.7.4 Funzione parte intera

La funzione parte intera, indicata con $\lfloor x \rfloor$, restituisce il più grande intero minore o uguale a un numero reale x . In altre parole, per ogni $x \in \mathbb{R}$, la parte intera è definita come:

$$\lfloor x \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} : n \leq x\}$$

Esempi:

- $\lfloor 3.7 \rfloor = 3$
- $\lfloor -2.1 \rfloor = -3$
- $\lfloor 5 \rfloor = 5$

3.7.5 Funzione mantissa

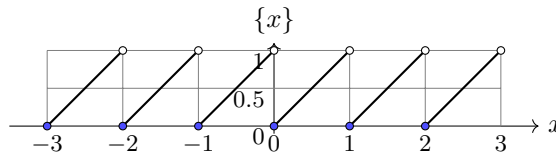
La funzione mantissa, indicata con $\{x\}$ oppure $M(x)$, restituisce la parte frazionaria di un numero reale x . Formalmente, per ogni $x \in \mathbb{R}$, la mantissa è definita come:

$$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$$

dove $\lfloor x \rfloor$ rappresenta la funzione parte intera. Il risultato della funzione mantissa è sempre un numero non negativo minore di 1.

Esempi:

- $\{3.7\} = 0.7$
- $\{-2.1\} = 0.9$
- $\{5\} = 0$



3.8 Funzioni limitate

Definizione 3.8.1. f è limitata superiormente se $Im(f)$ è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ limitato superiormente.

Definizione 3.8.2. f è limitata inferiormente se $Im(f)$ è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ limitato inferiormente.

Definizione 3.8.3. f è limitata se $Im(f)$ è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ limitato sia inferiormente che superiormente.

Quindi se f è una funzione limitata allora esiste $N \in \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in dom(f)$ si ha:

$$|f(x)| \leq N$$

Nello specifico possiamo dire che:

$$\exists m, M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in dom(f) \quad m \leq f(x) \leq M \quad (3.10)$$

Per indicare una funzione la cui immagine è limitata superiormente useremo la notazione $sup(f)$, mentre per indicare che una funzione non è limitata superiormente utilizzeremo $sup(+\infty)$; definizione analoga per quanto riguarda la parte inferiore della funzione.

3.9 Funzioni crescenti e decrescenti

Definizione 3.9.1. Diciamo che f è crescente se

$$\begin{aligned} x_1, x_2 \in dom(f) \text{ con } x_1 < x_2 \\ \implies f(x_1) \leq f(x_2) \end{aligned}$$

Mentre diciamo che f è strettamente crescente se:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

Definizione 3.9.2. Diciamo che f è decrescente se

$$\begin{aligned} x_1, x_2 \in dom(f) \text{ con } x_1 < x_2 \\ \implies f(x_1) \geq f(x_2) \end{aligned}$$

Mentre diciamo che f è strettamente decrescente se:

$$f(x_1) > f(x_2)$$

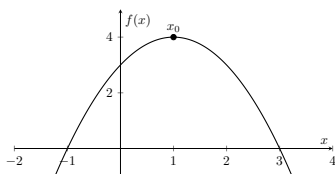
3.10 Punto di massimo

3.10.1 Massimo Assoluto

Definizione 3.10.1. Diciamo che $x_0 \in \text{dom}(f)$ è un punto di massimo assoluto per f se:

$$\forall x \in \text{dom}(f) \quad f(x_0) \geq f(x) \quad (3.11)$$

Equivale a dire che preso un qualsiasi punto della funzione f abbiamo che è sempre minore o uguale a x_0 che è quindi il punto in cui la funzione assume il suo valore massimo assoluto.

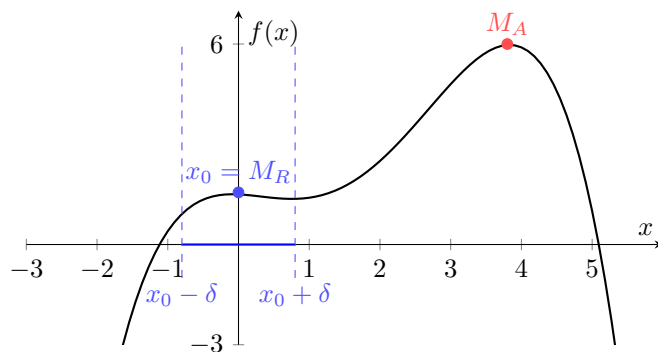


3.10.2 Massimo Relativo

Definizione 3.10.2. Diciamo che $x_0 \in \text{dom}(f)$ è un punto di massimo relativo per f se:

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap \text{dom}(f) \quad f(x_0) \geq f(x) \quad (3.12)$$

Equivale a dire che preso un qualsiasi punto della funzione f ristretta al dominio $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ abbiamo che è sempre minore o uguale a x_0 che è quindi il punto in cui la funzione assume il suo valore massimo relativo a quella regione.



Si possono definire in modo analogo i punti di minimo di una funzione.

Capitolo 4

Limiti e Successioni

4.1 Intorno

Definizione 4.1.1. Si chiama intorno di centro x_0 e raggio r l'intervallo aperto $(x_0 - r, x_0 + r)$. Poichè:

$$\begin{aligned}(x_0 - r, x_0 + r) &= \{x \in \mathbb{R} : x_0 - r < x < x_0 + r\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : -r < x - x_0 < r\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\}\end{aligned}$$

Indicheremo gli intorni di un punto x_0 con $I(x_0)$.

Si chiama *intorno destro* di x_0 di raggio r l'intervallo aperto $(x_0, x_0 + r)$ mentre si chiama *intorno sinistro* di x_0 di raggio r l'intervallo aperto $(x_0 - r, x_0)$.

Bisogna sempre prestare particolare attenzione a non confondere il concetto di intorno con quello più generale di insieme.

4.1.1 Punti interni

Definizione 4.1.2. Diciamo che x_0 è un punto interno ad A se esiste un intorno I di x_0 tale che $I \subseteq A$. Si chiama parte interna di A l'insieme dei punti di A . si denota con $\text{int}(A)$ e si ha che $\text{int}(A) \subseteq A$.

4.1.2 Punti isolati

Definizione 4.1.3. Diciamo che x_0 è un punto isolato di A se esiste un intorno I di x_0 tale che $A \cap I = \{x_0\}$.

In altri termini x_0 è isolato in A se l'unico punto di A contenuto in un suo opportuno intorno è x_0 stesso.

Mentre diciamo che A è *discreto* se A è costituito solo da punti isolati.

4.1.3 Punti di accumulazione

Definizione 4.1.4. Diciamo che x_0 è un punto di accumulazione per A se ogni intorno di x_0 contiene punti di A diversi da x_0 .

4.1.4 Punto di frontiera

Definizione 4.1.5. Diciamo che x_0 è un punto di frontiera per A se per ogni intorno di x_0 si ha che $A \cap I \neq \emptyset$ e $CA \cap I \neq \emptyset$.

Si chiama frontiera di A l'insieme dei punti di frontiera di A e si denota con $Fr(A)$.

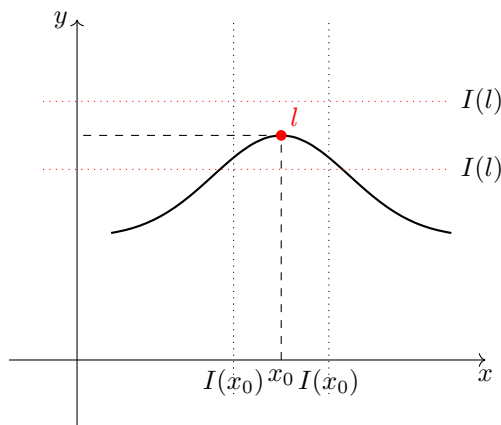
4.2 Limiti di funzioni

Definizione 4.2.1. Siano $f: \text{dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ un punto di accumulazione per $\text{dom}(f)$ e $l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

Diciamo che f ha **limite l** per x che tende a x_0 se per ogni intorno $I(l)$ esiste un intorno $I(x_0)$ tale che per ogni $x \in I(x_0)$ e $x \neq x_0$ si ha che $f(x) \in I(l)$.

Quindi: $\forall I(l) \exists I(x_0)$ tale che $x \in \text{dom}(f) \cap I(x_0)$, $x \neq x_0 \implies f(x) \in I(l)$
E in tal caso scriviamo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$



Teorema 4.2.1. (di unicità del limite) Siano $f: \text{dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ un punto di accumulazione per $\text{dom}(f)$ e $l_1, l_2 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ due valori per i quali è verificata la definizione di $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Allora $l_1 = l_2$.

Teorema 4.2.2. (di limitatezza locale) Sia $f: \text{dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ e x_0 punto di accumulazione di $\text{dom}(f)$ ed $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$ allora:

$\exists I(x_0)$ tale che $f|_{\text{dom}(f) \cap I(x_0)}$ è limitata.

Teorema 4.2.3. (di permanenza del segno) Sia $f: \text{dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ e x_0 punto di accumulazione di $\text{dom}(f)$ ed $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l > 0$ allora:

$\exists I(x_0)$ tale che $\forall x \in \text{dom}(f) \cap I(x_0) \setminus \{x_0\}$ si ha $f(x) > 0$

Corollario: Sia $f: \text{dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ e x_0 punto di accumulazione di $\text{dom}(f)$.

Se:

$\exists I(x_0)$ tale che $\forall x \in I(x_0) \cap \text{dom}(f)$ si ha $f(x) \geq 0$

Allora:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \implies l \geq 0$$

4.3 Continuità

Definizione 4.3.1. (*in* x_0) Sia $f: \text{dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in \text{dom}(f)$, f è continua in x_0 se:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \text{ tale che } \forall x \in \text{dom}(f) \quad |x - x_0| < \delta \text{ e } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Osserviamo dalla definizione che:

$$f \text{ continua in } x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

4.3.1 Punti di discontinuità

f si dice discontinua se non è continua su $\text{dom}(f)$, cioè se c'è almeno un punto $x_0 \in \text{dom}(f)$ nel quale f non è continua. Tale punto x_0 si dice punto di discontinuità.

Discontinuità eliminabile

Definizione 4.3.2. Un punto di discontinuità si dice eliminabile se esiste il limite: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$ con $l \neq f(x_0)$.

Esempio:

Prendiamo in esempio la funzione $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ che secondo le condizioni di esistenza del dominio, presenta un punto di discontinuità in $x = 1$. In questo caso possiamo riscrivere la funzione come:

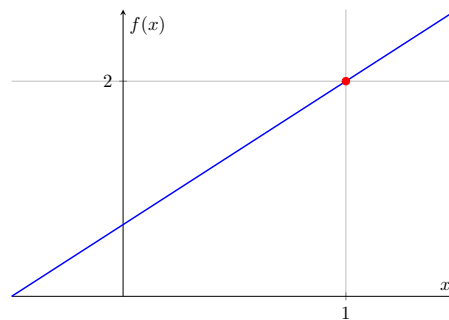
$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)} = x-1$$

Osserviamo ora che $f(x) = x-1$ risulta essere continua in tutto $\mathbb{R}$, di conseguenza possiamo “riempire il buco” definendo $f(1)$ come il valore limite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 + 1 = 2$$

Ottenendo così:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & \text{se } x \in \text{dom}(f) \\ 2 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$



Rispetto a quest'esempio, osserviamo che la funzione f non è continua in $x = 1$, infatti abbiamo dovuto definire la funzione $\tilde{f}$ che è detta *prolungamento per continuità* di f . Non si può effettuare un discorso analogo invece nei casi successivi di discontinuità di prima o seconda specie.

Discontinuità di prima specie (salto)

Definizione 4.3.3. Un punto di discontinuità è detto di prima specie (o salto) quando esistono:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_2 \in \mathbb{R}$$

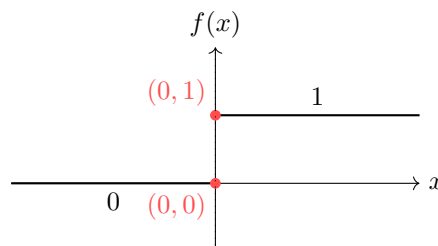
$$\text{con } l_1 \neq l_2$$

Cioè dato un punto di discontinuità il limite destro e sinistro di quel punto esistono finiti ma sono diversi, definendo graficamente un “salto”.

La funzione $f(x)$ ha un punto di discontinuità di salto in $x = 0$ perché:

- Il limite a sinistra: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$
- Il limite a destra: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$

Poiché i due limiti non sono uguali, $f(x)$ presenta un salto in $x = 0$.



Discontinuità di seconda specie

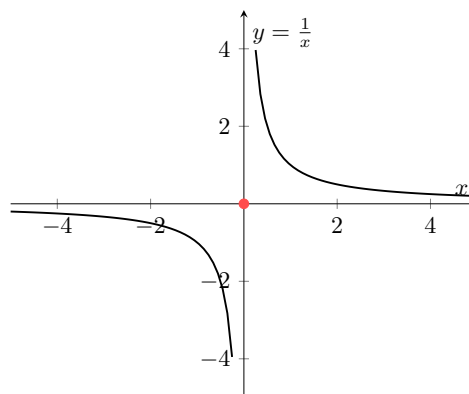
Definizione 4.3.4. La discontinuità di seconda specie si verifica quando almeno uno dei due limiti laterali non esiste oppure è $\pm\infty$.

Prendiamo in esempio la funzione che vale $\frac{1}{x}$ quando $x \neq 0$ e assume il valore 0 quando $x = 0$.

La funzione $f(x)$ ha un punto di discontinuità di seconda specie in $x = 0$ perché:

- Il limite a sinistra: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$
- Il limite a destra: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$

Poiché i due limiti vanno a infinito (ricordiamo che ne basterebbe anche solo uno), $f(x)$ presenta un punto di discontinuità di seconda specie in $x = 0$.

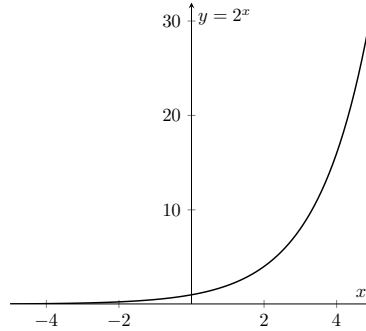


4.4 Limiti di funzioni

Vediamo ora nella pratica come si calcolano i limiti per le funzioni elementari e per quelle composte. Nel caso di funzioni elementari avremo la nostra funzione $f(x)$ e potremo limitarci a sostituire il valore a cui tende la nostra x all'interno della funzione.

Esempio:

Prendiamo in esempio la funzione $f(x) = 2^x$ definita su tutto $\mathbb{R}$ e apprestiamoci a calcolare i limiti per $\pm\infty$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{+\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2^{+\infty}} = 0$$

Nel caso di funzioni composte ci troviamo nella situazione del tipo $g \circ f$, in particolare dobbiamo prestare attenzione ai domini delle due funzioni; infatti dovremo verificare che l'immagine della funzione f sia compresa nel dominio della funzione g (essendo g composta da f).

Teorema 4.4.1. Sul limite di composizione

$$\begin{aligned} f : \text{dom} f &\rightarrow \mathbb{R} & \text{dom} f &\subseteq \mathbb{R} \\ g : \text{dom} g &\rightarrow \mathbb{R} & \text{dom} g &\subseteq \mathbb{R} \\ \text{con } \text{Im} f \cup \text{dom} g &\neq \emptyset & \implies & \text{Im} f \subseteq \text{dom} g \end{aligned}$$

x_0 punto di accumulazione di $\text{dom} f$, cioè $x_0 \in \text{dom} f \cup \{+\infty, -\infty\}$

Siano date le seguenti ipotesi:

1. $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ y_0 punto di accumulazione di $\text{dom} g$
2. $\exists \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$
3. $\exists I(x_0)$ tale che $\forall x \in I(x_0) \cap \text{dom} f$ si ha $f(x) \neq y_0$

Allora:

$$\implies \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = l$$

Inoltre il corollario di questo teorema dice che la composizione di funzioni continue è anch'essa una funzione continua.

4.5 Teoremi del confronto

4.5.1 Primo teorema del confronto

Il primo teorema del confronto ci dice che se disponiamo di due funzioni e sappiamo che in un certo intorno una funzione è sempre minore o uguale dell'altra, allora la stessa relazione la troveremo nei limiti.

Teorema 4.5.1.

$$\begin{aligned} f, g : A \rightarrow \mathbb{R} \quad A \subseteq \mathbb{R} \\ x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} \end{aligned}$$

Siano date le seguenti ipotesi:

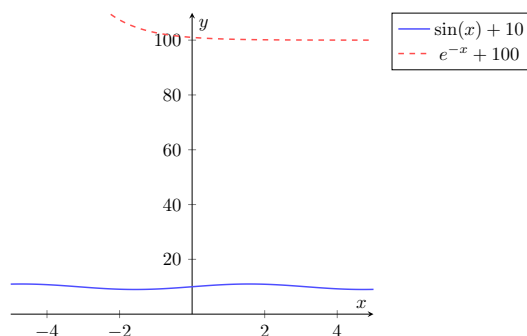
1. $\exists I(x_0)$ tale che $\forall x \in I(x_0) \cap A$ valga $f(x) \leq g(x)$
2. $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$
3. $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$

Allora:

$$\implies l \leq m$$

Esempio:

Prendiamo in esempio la funzione $f(x) = \sin(x) + 10$ e la funzione $g(x) = e^{-x} + 100$, notiamo che $g(x)$ risulta essere maggiore di $f(x)$ per ogni x appartenente a $\mathbb{R}$; allora secondo il primo teorema del confronto, sapendo che entrambe ammettono limite, possiamo tranquillamente concludere che il limite di $f(x)$ sarà sempre minore a quello di $g(x)$ $\forall x \in \mathbb{R}$.



Teorema del confronto tra limiti infiniti

Nel caso di limiti infiniti possiamo applicare il teorema del confronto, infatti se per esempio sappiamo per certo che in un certo intorno $f(x) \geq g(x)$ allora se g tende a più infinito anche f tenderà a più infinito. Allo stesso modo se f tende a meno infinito, sapendo che è maggiore di g possiamo affermare che anche la funzione g tende a meno infinito.

4.5.2 Secondo teorema del confronto (dei due carabinieri)

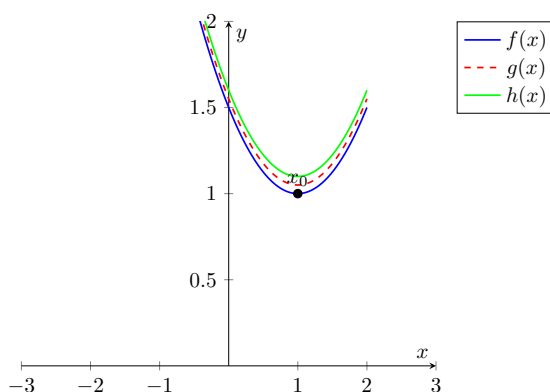
Teorema 4.5.2. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e $f, g, h : A \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ un punto di accumulazione per A .

Supponiamo che:

1. esistano $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l \in \mathbb{R}$
2. esista $I(x_0)$ tale che $\forall x \in A \cap I(x_0) \setminus \{x_0\}$ si abbia $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$

Allora:

$$\implies \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$$



In pratica la funzione g è ‘schiacciata’ tra f e h quindi se queste due funzioni tendono allo stesso valore l possiamo affermare che anche g tende a l .

4.6 Continuità con i limiti

Tutte le definizioni di continuità date fino ad ora sono “puntuali”, cioè in relazione ad un punto x_0 di $\text{dom} f$. Ma se diciamo che f è continua intendiamo dire che f è continua in ogni punto di $\text{dom} f$.

4.6.1 Continuità per funzioni definite su intervalli

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, I intervallo se $\forall x_1, x_2 \in I$ e $x_1 < x_2$ $\forall c$ con $x_1 < c < x_2$

4.6.2 Teorema di esistenza degli zeri

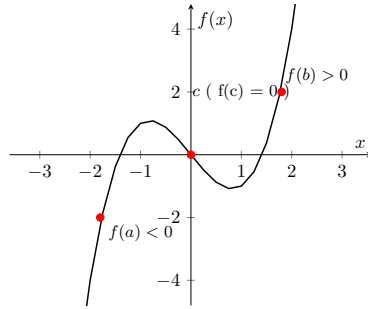
Teorema 4.6.1. Sia $f: [a, b]$ continua in ogni punto di $[a, b]$, sia $f(a) < 0$ e $f(b) > 0$ (o viceversa).

Cioè: sia $f(a) \cdot f(b) < 0$

Allora: $\implies \exists c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$

Cioè se i due estremi hanno segni discordi possiamo affermare con certezza che esiste almeno un punto in cui la funzione vale zero. Si noti che se la funzione non è continua questo non è detto siccome potremmo avere un salto, dunque l’ipotesi di funzione continua risulta fondamentale.

Si presti anche attenzione al fatto che questo teorema ci fornisce gli strumenti per affermare che esiste uno zero della funzione in questo specifico caso ma non ci dice nulla sul punto esatto, nè tantomeno sulla sua unicità che andrà verificata a posteriori.



Dimostrazione:

$$a = a_0 \quad b = b_0 \quad f(a_0) < 0 \quad f(b_0) > 0$$

$$\frac{a_0+b_0}{2} \rightarrow f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \rightarrow c = \frac{a_0+b_0}{2} \\ < 0 & \rightarrow \text{poniamo } a_1 = \frac{a_0+b_0}{2} \quad b_1 = b_0 \\ > 0 & \rightarrow \text{poniamo } b_1 = \frac{a_0+b_0}{2} \quad a_1 = a_0 \end{cases}$$

Passo 2: intervallo $[a_1, b_1]$

$$\frac{a_1+b_1}{2} \rightarrow f\left(\frac{a_1+b_1}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \rightarrow c = \frac{a_1+b_1}{2} \implies \text{STOP} \\ < 0 & \rightarrow \text{poniamo } a_2 = \frac{a_1+b_1}{2} \quad b_2 = b_1 \\ > 0 & \rightarrow \text{poniamo } b_2 = \frac{a_1+b_1}{2} \quad a_2 = a_1 \end{cases}$$

Passo 3: intervallo $[a_n, b_n]$

$$\frac{a_n+b_n}{2} \rightarrow f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \rightarrow c = \frac{a_n+b_n}{2} \implies \text{STOP} \\ < 0 & \rightarrow \text{poniamo } a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} \quad b_{n+1} = b_n \\ > 0 & \rightarrow \text{poniamo } b_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} \quad a_{n+1} = a_n \end{cases}$$

Quindi: $\forall n \quad f(a_{n+1}) < 0 \quad f(b_{n+1}) > 0 \rightarrow b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{b-a}{2^{n+1}}$

b_n è decrescente e limitata $\implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c_2$

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \xrightarrow{\text{algebra limiti}} c_2 - c_1 = 0$$

Per il teorema di unicità del limite abbiamo che

$$c_2 - c_1 = 0 \implies c_2 = c_1 \implies \boxed{c_2 = c_1 = c}$$

Abbiamo così facendo dimostrato che:

$$\begin{cases} f(c) = f(c_1) \leq 0 \\ f(c) = f(c_2) \geq 0 \end{cases} \implies f(c) = 0$$

4.7 Criterio del rapporto

Sia $\lim_n \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$

Allora:

- Se $l > 1 \implies \lim a_n = +\infty$
- Se $l < 1 \implies \lim a_n = 0$

Dimostrazione:

$$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \implies \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \text{ tale che } \forall n > n_0$$

$$\text{si ha: } \boxed{l - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon}$$

$$(l - \varepsilon) a_n < a_{n+1} < (l + \varepsilon) a_n$$

Se $l < 1$ per un certo ε allora $(l + \varepsilon) < 1$

$\Downarrow$

$$\boxed{0 < a_{n+1} < (l + \varepsilon) a_n < (l - \varepsilon)^2 a_{n-1} < (l - \varepsilon) a_{n-1} < (l - \varepsilon)^{n-n_0+1} a_{n_0}}$$

4.8 Criterio della radice

Sia $\lim_n \sqrt[n]{a_n} = l$

Allora:

- Se $l > 1 \implies \lim a_n = +\infty$
- Se $l < 1 \implies \lim a_n = 0$

4.9 Gerarchie dei limiti

GERARCHIA TRA INFINITI per $n \rightarrow \infty$

$$\begin{array}{ccccc} (\log_a n)^p & n^q & c^n & n! & n^n \\ a > 1, p > 0 & q > 0 & c > 1 & & \end{array}$$

GERARCHIA TRA INFINITI PER LE FUNZIONI

$$\begin{array}{ccccc} (\log_a x)^p & x^q & c^x & x! & x^x \\ a > 1, p > 0 & q > 0 & c > 1 & & \end{array}$$

4.10 Limiti notevoli

Abbiamo ora a nostra disposizione gli strumenti necessari per introdurre i limiti notevoli che torneranno molto utili nella risoluzione degli esercizi.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \implies \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \\ \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e. \end{cases} \quad (4.1)$$

Teorema 4.10.1. *Sia $f: \text{dom}f \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 punto di accumulazione di $\text{dom}f$*

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ se e solo se per ogni successione x_n tale che $x_n \in \text{dom}f$ e $x_n \rightarrow x_0$ si ha $f(x_n) \rightarrow l$.

Anche nel caso $x \rightarrow -\infty$ abbiamo che $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$, procediamo a dimostrarlo.

Dimostrazione:

Eseguiamo una sostituzione e poniamo $t = -x$, dunque per $x \rightarrow -\infty$ abbiamo $t \rightarrow +\infty$.

$$\begin{aligned} \implies \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{-t}\right)^{-t} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t-1}{t}\right)^{-t} = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t-1}{t}\right)^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1+1} = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1}}_{\rightarrow e} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{t-1}\right)}_{\rightarrow 1} = e \end{aligned}$$

Attraverso questo limite notevole ne possiamo ricavare altri che potrebbero non sembrare immediati, ad esempio prendiamo il limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \log(1+x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \log(1+x)^{\frac{1}{x}} = \log \underbrace{\left[\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{\frac{1}{x}} \right]}_{\rightarrow e} = \log(e) = 1$$

Quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(1+x)}{x} = 1 \quad (4.2)$$

Tramite sostituzione otteniamo anche che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad (4.3)$$

Più in generale abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad (4.4)$$

Infine può tornar utile il limite notevole che coinvolge il *coseno*:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \quad (4.5)$$

4.11 Infiniti e infinitesimi

Date due funzioni $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ $A \subseteq \mathbb{R}$ x_0 punto di accumulazione del dominio diciamo che f, g sono infinitesime nel punto x_0 se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$$

Mentre diciamo che sono infinite in x_0 se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty \text{ e } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$$

4.11.1 Ordini di infinitesimo

Diciamo che f è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a g per $x \rightarrow x_0$ se f, g sono entrambe infinitesime in x_0 e $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

Gli ordini di infinitesimo dunque ci permettono di capire quale delle due funzioni tende “più velocemente” a zero in un punto.

4.11.2 Ordini di infinito

Siano f, g infinite per $x \rightarrow x_0$, diciamo che f è un infinito di ordine inferiore se $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Infatti se la funzione f viene divisa da una g e fa zero, significa che per quanto f sia infinita in x_0 è comunque più piccola della funzione g e dunque si dice di un ordine di infinito inferiore.

Se il rapporto tra f e g è uguale a l , diciamo che sono infiniti (o infinitesimi) dello stesso ordine di grandezza; nel caso particolare in cui si ha $l=1$ diciamo che sono *equivalenti*. Esiste poi la possibilità che il limite non esista, in questo caso diciamo che le due funzioni sono *non confrontabili fra loro*.

Se la frazione $\frac{f}{g} = 0$ diciamo che f è trascurabile rispetto a g (nel punto x_0), e possiamo indicare questa situazione con il simbolo di Landau:

$$f = o(g) \quad x \rightarrow x_0$$

che leggiamo “ f è o-piccolo di g per x che tende a x_0 ”.

Esempio:

$$x \rightarrow 0 \quad p(x) = x^2 \quad q(x) = x^{10}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} p(x) = \lim_{x \rightarrow 0} q(x) = 0 \implies \text{le due funzioni sono infinitesime}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{q(x)}{p(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{10}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} x^8 = 0$$

Siccome “vince” il numeratore possiamo affermare che la funzione $q(x) = x^{10}$ è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a $p(x)$, cioè tende più velocemente a zero. In base a quanto detto in precedenza sui simboli di Landau osserviamo anche che possiamo indicare

$$q(x) = o(p(x)) \quad x \rightarrow 0.$$

Allo stesso modo per $x \rightarrow +\infty$ le due funzioni sono infinite e in quel caso avremmo $p(x) = o(q(x))$ siccome x^2 diviso x^{10} tenderà a zero e dunque x^2 è un infinito di ordine inferiore.

4.11.3 Parte principale di una funzione**Infiniti e infinitesimi campione**

Per “misurare” in modo rigoroso gli ordini di infinito/infinitesimo di una funzione fissiamo un infinito e un infinitesimo campione:

1. Se $c = x_0$ scegliamo:

$$\varphi(x) = x - x_0 \rightarrow \text{infinitesimo campione} \quad (4.6)$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{x - x_0} \rightarrow \text{infinito campione} \quad (4.7)$$

2. Se $c = +\infty$ scegliamo:

$$\varphi(x) = \frac{1}{x} \rightarrow \text{infinitesimo campione} \quad (4.8)$$

$$\varphi(x) = x \rightarrow \text{infinito campione} \quad (4.9)$$

3. Se $c = 0$ scegliamo:

$$\varphi(x) = x \rightarrow \text{infinitesimo campione} \quad (4.10)$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{x} \rightarrow \text{infinito campione} \quad (4.11)$$

Facendo attenzione a inserire gli opportuni moduli in caso di valori negativi.

Possiamo confrontare una funzione f con un infinito/infinitesimo campione per individuare il suo ordine di infinito/infinitesimo; infatti se esiste un numero reale $\alpha > 0$ tale che:

$$\frac{f}{\varphi^\alpha} = l \neq 0 \quad x \rightarrow c,$$

allora si dice che α è l'ordine di infinito/infinitesimo di f rispetto all'infinito/infinitesimo campione φ in c .

Definizione 4.11.1. *La funzione:*

$$p(x) = l\varphi^\alpha(x) \quad (4.12)$$

si dice la parte principale dell'infinitesimo/infinito f in c rispetto all'infinito/infinitesimo campione φ .

La parte principale della funzione in un intorno opportunamente piccolo di c si comporta come la funzione f .

In sintesi per trovare la parte principale di una funzione dobbiamo partire dal limite:

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{\varphi^\alpha(x)}$$

e chiederci se esiste un valore di α per cui tale limite sia finito e diverso da zero; dopodichè possiamo scrivere esplicitamente la parte principale della funzione come illustrato nell'espressione (4.12).

4.11.4 Principio di eliminazione dei termini trascurabili

Il *principio di eliminazione dei termini trascurabili* (P.E.T.T.) torna molto utile nel calcolo dei limiti e ci aiuta a semplificarli eliminando i termini che risultano trascurabili rispetto agli altri.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + o(f(x))}{g(x) + o(g(x))} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \quad (4.13)$$

Questo principio è reso evidente dal fatto che se raccogliessimo al numeratore $f(x)$ e al denominatore $g(x)$ le funzioni che sono “o-piccolo” di quest'ultime diventerebbero zero.

Esempio:

Prendiamo in esempio il limite::

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x}{e^{2x} + \log(x)}$$

Adesso identifichiamo i termini trascurabili:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \implies x = o(e^x),$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(x)}{e^{2x}} = 0 \implies \log(x) = o(e^{2x}).$$

Quindi riscriviamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + o(e^x)}{e^{2x} + o(e^{2x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^{2x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

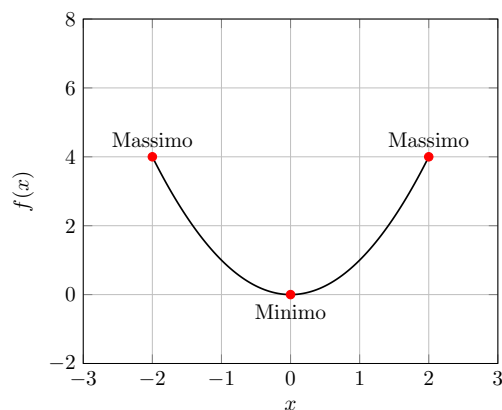
Siamo riusciti così ad applicare il principio dei termini trascurabili per eliminare i termini infinitesimi e semplificare il calcolo di questo limite.

4.12 Proprietà delle funzioni continue

4.12.1 Weierstrass

Teorema 4.12.1. Teorema di Weierstrass: Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione continua, allora esistono due punti x_m e x_M appartenenti all'intervallo $[a, b]$ tali che f ammette sia un punto di minimo assoluto che un punto di massimo assoluto in $[a, b]$. In particolare, esistono $x_m, x_M \in [a, b]$ per cui:

$$\forall x \in [a, b], \quad f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$$



Corollario:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} \implies f \text{ è limitata su } [a, b]$$

cioè:

$$\exists m, M \in \mathbb{R} \text{ tali che } \forall x \in [a, b] \quad \underbrace{m}_{=f(x_m)} \leq f(x) \leq \underbrace{M}_{=f(x_M)}$$

Teorema 4.12.2. di Limitatezza locale: Sia $f: \text{dom} f \rightarrow \mathbb{R}$ f continua in $x_0 \implies \exists I(x_0)$ tale che $f|_{I(x_0)}$ è limitata.

Osserviamo che questo teorema a differenza di *Weierstrass* non richiede l'intervallo chiuso.

Capitolo 5

Calcolo differenziale

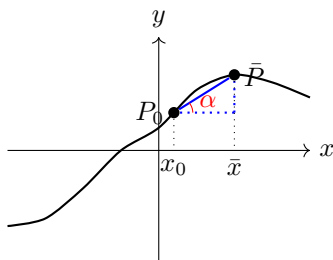
5.1 Tangenti al grafico di una funzione

È immediato notare che i punti di massimo e minimo di una funzione sono i punti in cui la retta tangente è orizzontale.

Calcolo della retta secante

$$f : I \rightarrow \mathbb{R}$$

$x_0 \in I$ interno a I , cioè tale che $\exists I(x_0) \subseteq I$
(non consideriamo gli estremi)



Equazione retta per i punti:

$$y = f(x_0) + \underbrace{\frac{f(\bar{x}) - f(x_0)}{\bar{x} - x_0}}_{\text{coeff. angolare della retta secante}} (x - x_0) \quad (5.1)$$

Quindi:

$$\frac{f(\bar{x}) - f(x_0)}{\bar{x} - x_0} = \tan \alpha$$

Per ottenere la tangente faremo tendere $\bar{x}$ a x_0 . La retta tangente al grafico di f in x_0 è la retta per P_0 con coefficiente angolare (se esiste):

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow x_0} \frac{f(\bar{x}) - f(x_0)}{\bar{x} - x_0}$$

L'espressione:

$$\frac{f(\bar{x}) - f(x_0)}{\bar{x} - x_0} \quad (5.2)$$

si dice rapporto incrementale di f in x_0 , è ben definita in $I(x_0) \setminus \{x_0\}$.

5.1.1 Derivata di una funzione

Definizione 5.1.1. Si dice derivata di f in x_0 $\lim_{\bar{x} \rightarrow x_0} \frac{f(\bar{x}) - f(x_0)}{\bar{x} - x_0}$, se esiste finito si scrive:

$$f'(x) = \lim_{\bar{x} \rightarrow x_0} \frac{f(\bar{x}) - f(x_0)}{\bar{x} - x_0} \quad (5.3)$$

Equazione della retta tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (5.4)$$

La definizione con il linguaggio degli o-piccolo diventa:

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow x_0} \left[\frac{f(\bar{x}) - f(x_0)}{\bar{x} - x_0} - \underbrace{f'(x_0)}_{\text{costante}} \right] = 0 \quad (5.5)$$

$$\implies \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = 0 \quad (5.6)$$

$$\implies f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = o(x - x_0) \quad (5.7)$$

5.1.2 Prima formula dell'incremento finito

Dalla 5.7 mettiamo in evidenza al primo membro $f(x)$ e otteniamo la *prima formula dell'incremento finito*.

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (5.8)$$

Osserviamo che la derivata (che è una costante) è quel numero che fa funzionare la formula dell'incremento finito.

Esempio:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x & x_0 &\rightarrow 0 \\ f(0) &= \sin(0) = 0 & f'(0) &= \cos(0) = 1 \end{aligned}$$

La prima formula dell'incremento finito dunque sarà:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) = \\ &= 0 + 1(x - 0) + o(x - 0) \\ \implies f(x) &= x + o(x) \end{aligned}$$

Teorema 5.1.1.

$$f : I \rightarrow \mathbb{R} \quad x_0 \in I$$

Allora:

$$f \text{ derivabile in } x_0 \implies f \text{ continua in } x_0 \quad (5.9)$$

Si presti attenzione ad affermare il contrario, infatti non è assolutamente detto che se una funzione è continua allora è derivabile, come vedremo in seguito trattando i punti di non derivabilità. Questo teorema ci permette solo di concludere con certezza che se la funzione è derivabile su un certo intervallo allora è sicuramente continua su di esso. Ad esempio la funzione $f(x) = |x|$ è continua ma non derivabile in quanto presenta un punto angoloso in $x = 0$. Vediamo nel dettaglio i punti di non derivabilità.

5.2 Punti di non derivabilità

In questo corso vedremo solo i casi principali di punti di non derivabilità, anche se potrebbero presentarsene altri, noi vedremo i tre tipi più comuni.

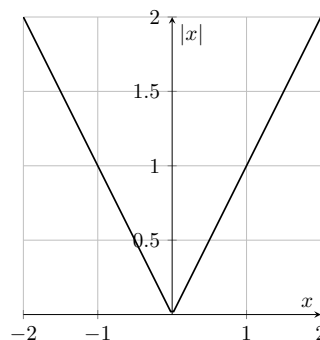
Ci occuperemo di descrivere il comportamento per i *punti angolosi*, le *cuspidi* e i *flessi a tangente verticale*.

Per descrivere ciascuno di questi punti consideriamo $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 interno a I e f continua in x_0 .

1. Punto angoloso: Si ha un punto angoloso se esistono finiti:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

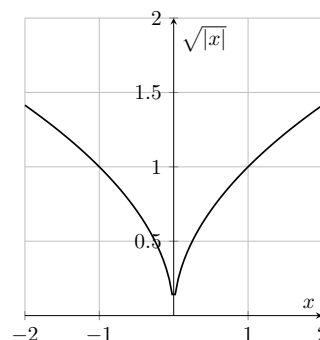
Cioè se i due limiti del rapporto incrementale nel punto da destra e sinistra sono finiti ma non coincidono, classifichiamo come punto angoloso anche la situazione per cui uno dei due limiti è reale mentre l'altro risulta infinito.



2. Punto di cuspidi: Si ha una cuspidi quando:

$$\begin{aligned} \exists \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= \pm\infty \\ \exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= \mp\infty \end{aligned}$$

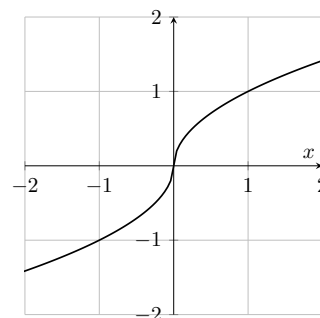
Cioè se i due limiti del rapporto incrementale nel punto da destra e sinistra sono infiniti ma di segno discorde.



3. Punto di flesso a tangente verticale: Si ha un punto di flesso a tangente verticale quando:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm \infty$$

Cioè se i due limiti del rapporto incrementale nel punto da destra e sinistra sono infiniti ma di segno concorde.



Un altro caso che non abbiamo trattato ad esempio potrebbe essere quando il limite del rapporto incrementale non esiste, infatti quella è un'altra situazione di non derivabilità.

5.3 Teorema di Fermat

Teorema 5.3.1. di Fermat: In corrispondenza di massimi e minimi di una funzione la tangente è orizzontale.

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ con I intervallo e x_0 interno ad I ; f derivabile nel punto x_0 . Allora se x_0 è punto di massimo (oppure minimo) relativo di f si ha $f'(x_0) = 0$.

$$x_0 \text{ punto di massimo/minimo} \implies f'(x_0) = 0 \quad (5.10)$$

Dimostrazione: Ci apprestiamo a dimostrare il caso in cui $f(x_0)$ è punto di massimo relativo.

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Studiamo il segno di $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

- Caso 1:

$$x > x_0 \quad x - x_0 > 0 \implies f(x) - f(x_0) \leq 0$$

Quindi:

$$\begin{cases} x - x_0 > 0 \\ f(x) - f(x_0) \leq 0 \end{cases} \implies \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

$$\implies f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

$$= \boxed{\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}$$

- Caso 2:

$$x < x_0 \quad x - x_0 < 0 \implies f(x) - f(x_0) \leq 0$$

Quindi:

$$\begin{cases} x - x_0 < 0 \\ f(x) - f(x_0) \leq 0 \end{cases} \implies \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

$$\implies f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

$$= \boxed{\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}$$

La domanda che dobbiamo porci è: *Dove cerchiamo i punti di massimo?*

La risposta è che dobbiamo cercarli nei punti interni al dominio cercando dove $f'(x) = 0$ e negli estremi del dominio.

5.3.1 Determinare MAX e min assoluti di funzioni continue su $[a, b]$

Osservazione: Per il teorema di *Weierstrass* esistono x_m punto di minimo assoluto, x_M punto di massimo assoluto.

Dove cercare dunque x_m e x_M :

- Punti interni all'intervallo dove $\exists f'(x) = 0 \quad x \in (a, b)$
- punti interni all'intervallo in cui f non è derivabile
- punti agli estremi dell'intervallo

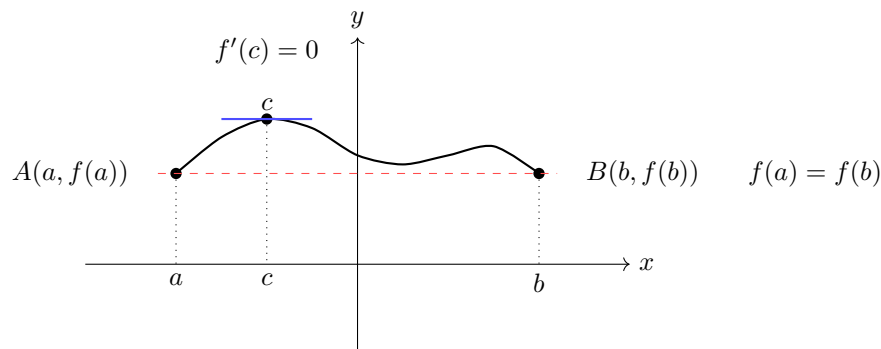
5.4 Teorema di Rolle

Teorema 5.4.1. di Rolle: Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e $\exists f'(x_0) \quad \forall x_0 \in (a, b)$ quindi derivabile almeno sull'intervallo aperto (a, b) . Allora se:

$$f(a) = f(b) \implies \exists c \in (a, b) \text{ tale che } f'(c) = 0 \quad (5.11)$$

Quindi il teorema di *Rolle* ci dice che se gli estremi di una funzione limitata (continua) coincidono, allora c'è sicuramente almeno un punto in cui la derivata vale zero. Questo viene reso evidente graficamente perchè se la funzione “parte” da una certa y e deve in un qualche modo tornarci, ci sarà sicuramente almeno un punto in cui la funzione avrà tangente orizzontale.

Si noti inoltre che le ipotesi sono necessarie, siccome se la funzione non fosse continua potrebbe essere crescente con un salto oppure avere un punto di discontinuità trascurabile e non aver quindi nessun punto in cui la derivata vale zero. Allo stesso modo se non fosse invece rispettata la condizione della derivabilità potrebbe avere un punto angoloso e tornare quindi alla ordinata iniziale senza avere mai una derivata pari a zero all'interno del dominio.



Dimostrazione: Per il teorema di *Weierstrass* esistono $x_m, x_M \in [a, b]$ punti di min e max assoluti.

- Caso 1: Uno tra x_m e x_M è interno ad $[a, b]$
- Caso 2: Nessuno dei due è interno, cioè entrambi coincidono con gli estremi del dominio

$$a = x_m \quad b = x_M \quad \text{per H.P. } f(a) = f(b) = f(x_m) = f(x_M)$$

Quindi in questo caso avremo che:

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$$

Notiamo che $f(x)$ è limitata tra due valori uguali e quindi questo vale a dire che la funzione è costante sull'intervallo.

$$f(x) = f(a) = f(b) = \text{costante}$$

Sappiamo anche che la derivata di una costante è sempre zero e dunque: $\forall c \in (a, b) \quad f'(c) = 0$

Mentre nel caso 1 ad esempio per il punto x_m interno ad $[a, b]$, se rispettate le opportune ipotesi, ci sarà per il teorema di Fermat un punto tale che $\exists f'(x_m) = 0$

5.5 Teorema di Lagrange

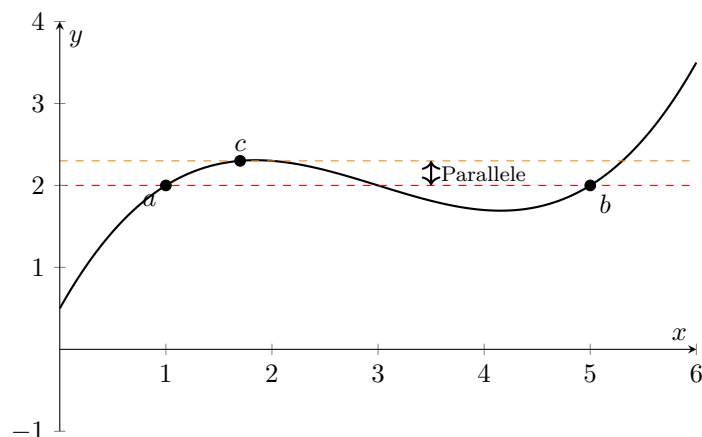
Teorema 5.5.1. di Lagrange(o del valor medio): Sia $f : [a, b] \in \mathbb{R}$ una funzione.

Supponiamo che:

- f sia continua in $[a, b]$
- f sia derivabile in (a, b)

Allora esiste $x_0 \in (a, b)$ tale che $f'(x_0) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Quindi il teorema di Lagrange afferma che data una funzione continua su un intervallo chiuso e derivabile almeno su quello aperto, esiste almeno un punto c la cui derivata coincide con il valor medio di f ; questo punto viene detto *punto di Lagrange* e in termini geometrici significa che esiste una retta tangente al grafico di f parallela alla retta secante passante per gli estremi a e b .

**Dimostrazione:**

Consideriamo la funzione $g : [a, b] \in \mathbb{R}$ definita come segue:

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b)f(a)}{b-a}(x-a) \quad (5.12)$$

Si ha che g è continua in $[a, b]$ perchè composizione di funzioni continue in $[a, b]$, g è derivabile siccome è composizione di funzioni derivabili su (a, b) con:

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \quad \forall x \in (a, b) \quad (5.13)$$

Inoltre:

$$g(a) = f(a), \quad g(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(b-a) = f(b) - f(b) + f(a) = f(a)$$

Cioè $g(a) = g(b)$. Quindi g soddisfa le ipotesi del *teorema di Rolle*. Ne segue che, per il teorema di Rolle esiste $x_0 \in (a, b)$ tale che $g'(x_0) = 0$:

$$f'(x_0) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} = 0 \implies f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \quad (5.14)$$

5.6 Teorema di de l'Hôpital

Teorema 5.6.1. di de l'Hôpital: Siano $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni derivabili in un intervallo aperto I contenente il punto x_0 (tranne eventualmente in x_0). Supponiamo che:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ oppure $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$
2. $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in I \setminus \{x_0\}$

3. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ esiste finito o infinito

Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Il teorema vale anche per i limiti:

- $x \rightarrow x_0^+$ (limite destro)
- $x \rightarrow x_0^-$ (limite sinistro)
- $x \rightarrow +\infty$
- $x \rightarrow -\infty$

Il teorema può essere applicato più volte in successione se le ipotesi continuano a essere verificate.

Dimostrazione: Poniamoci nel caso: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$
 $\exists f'(x_0), g'(x_0)$

$$\implies f, g \text{ continue in } x_0$$

$$\implies f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

$$\implies g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$$

Quindi:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} \cdot \frac{x - x_0}{x - x_0} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}{\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}} = \boxed{\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}}$$

5.7 Il Polinomio di Taylor

Riprendiamo ora a parlare della prima formula dell'incremento finito:

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{\text{polinomio di primo grado}} + \underbrace{o(x - x_0)}_{\text{errore approssimazione}} \quad x \rightarrow x_0$$

Vogliamo riuscire ad approssimare meglio in modo da ridurre il più possibile l'errore; per fare ciò possiamo utilizzare dei polinomi di grado superiore:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \textcolor{red}{A}(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2) \quad x \rightarrow x_0 \quad (5.15)$$

Cerco A in modo che valga la formula:

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) - A(x - x_0)^2 = o((x - x_0)^2) \quad x \rightarrow x_0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) - A}{(x - x_0)^2} \quad \text{Forma indeterminata } \frac{0}{0}$$

Limite rapporto derivate numeratore e denominatore

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - 2A(x - x_0)}{2(x - x_0)} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f'(x) - f'(x_0)}{2(x - x_0)} - \frac{2A(x - x_0)}{2(x - x_0)} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{2(x - x_0)} - \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2A(x - x_0)}{2(x - x_0)} \\ &= \frac{1}{2} f''(x_0) - A \end{aligned}$$

Se $\exists f''(x_0)$ allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) - A(x - x_0)^2}{(x - x_0)^2} = \frac{1}{2} f''(x_0) - A$$

Quindi il limite iniziale è zero se:

$$\frac{1}{2} f''(x_0) - A = 0$$

cioè:

$$A = \frac{1}{2} f''(x_0) \quad (5.16)$$

5.7.1 Polinomio di Taylor di secondo grado

Quindi in conclusione se $\exists f''(x_0)$ reale, abbiamo che:

$$\boxed{f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2}_{\text{Polinomio di Taylor}} + \underbrace{o((x - x_0)^2)}_{\text{resto}}}$$

Formula di Taylor di grado 2

Derivate successive

$$f : I \rightarrow \mathbb{R}$$

x_0 interno a I

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Se f è derivabile nei punti interni a $I(\tilde{I})$

$$f' : \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}$$

dove $\tilde{I}$ è l'insieme dei punti interni ad I

Allora abbiamo che:

$$(f')'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = f''(x_0) \rightarrow \frac{d^2}{dx^2}$$

$$f^{(n-1)} : I \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(f^{(n-1)})'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} = f^{(n)}(x_0)$$

Classificazione funzioni continue

$C^0(I)$: funzioni continue in I

$C^1(I)$: funzioni continue con derivata continua in I

$C^n(I)$: funzioni con derivate fino all'ordine n
continue

$C^\infty(I)$: funzioni con derivate di qualsiasi
ordine continue

Esempio:

Funzione $\in C^1(\mathbb{R})$ ma non $\in C^2(\mathbb{R})$

$$f(x) = x|x| \quad f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x \geq 0 \\ -2x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$f''(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } x > 0 \\ -2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

5.7.2 Polinomio di Taylor di grado n in x_0

Il polinomio di Taylor di grado n per una funzione $f(x)$ in x_0 è dato dalla seguente espressione:

$$P_{f,n,x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \quad (5.17)$$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \quad (5.18)$$

dove i coefficienti dei termini sono dati dalle derivate successive di $f(x)$ calcolate nel punto x_0 .

5.7.3 Formula di Taylor

La formula di Taylor si costruisce mettendo insieme il *polinomio di Taylor* e il suo resto.

Quindi, possiamo scrivere:

$$f(x) = P_{f,n,x_0}(x) + R_n(x),$$

dove il resto $R_n(x)$ rappresenta l'errore tra il polinomio $P_n(x)$ e $f(x)$. In molti casi, $R_n(x)$ si esprime usando il termine $o((x - x_0)^n)$.

Formula di Taylor con il resto di Peano

Se $\exists f^{(n)}(x_0)$

$$f(x) = P_{f,n,x_0}(x) + o((x - x_0)^n) \quad x \rightarrow x_0$$

Osservazione: se $n = 1$ abbiamo la prima formula dell'incremento finito

Formula di Taylor con il resto di Lagrange

$$f(x) = P_{f,n,x_0}(x) + \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \quad t \in (x_0, x) \text{ oppure } (x, x_0)$$

$$f \in C^{(n+1)}(I) \quad \text{derivabile per } n + 1$$

5.7.4 Serie di Maclaurin

La serie di Maclaurin è un caso speciale della formula di Taylor quando $x \rightarrow 0$, vengono considerate delle serie notevoli perchè possono tornare molto utili negli esercizi e nella risoluzione dei limiti.

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x) \quad (5.19)$$

Esempi comuni

Ecco alcuni esempi delle serie di Maclaurin per funzioni note:

- **Funzione esponenziale** e^x :

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

- **Seno** $\sin(x)$:

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

- **Coseno** $\cos(x)$:

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

- **Logaritmo** $\ln(1+x)$:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

5.8 Caratterizzazione dei punti critici

Avendo una funzione f e ponendo che esista $f^{(n)}(x_0)$, quindi che valga la formula di Taylor con resto di Peano all'ordine n .

Supponiamo di avere $f'(x_0) = 0$ e che tutte le derivate successive siano nulle fino a quella di ordine $(n-1)$ e che sia poi $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, allora vale quanto segue:

- Se n pari e $f^{(n)}(x_0) > 0 \implies x_0$ punto di minimo locale
- Se n pari e $f^{(n)}(x_0) < 0 \implies x_0$ punto di massimo locale
- Se n dispari $\implies x_0$ punto di flesso a tangente orizzontale

Questa caratterizzazione può rivelarsi molto utile nel caso di una formula di Taylor per individuare velocemente eventuali punti di massimo o minimo.

Esempio:

Prendiamo in esempio la formula di Taylor di grado 4 per $x \rightarrow 5$ di una funzione che presenta tutte le derivate nulle fino a quella di ordine $n = 4$.

$$f(x) = -7 + \underbrace{2}_{\substack{\frac{f^{(4)}(5)}{4!} = 2 \\ \downarrow}} (x-5)^4 + o((x-5)^4) \quad x \rightarrow 5$$

$$\implies f^{(4)}(5) = 2 \cdot 4! > 0$$

Secondo la caratterizzazione illustrata in precedenza notiamo che abbiamo una funzione che ha tutte derivate nulle fino a quella di ordine 4, quindi abbiamo n pari, inoltre $f^{(4)}(5)$ risulta essere maggiore di zero; questo ci porta a concludere che il punto $x_0 = 5$ è un punto di minimo locale per la funzione.

Capitolo 6

Equazioni differenziali

Teorema 6.0.1. *Sia $I \subset \mathbb{R}$ intervallo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua.*

Allora f ammette primitiva su I , cioè $\exists F : i \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile tale che:

$$F'(x) = f(x) \tag{6.1}$$

nei punti interni ad I

In una equazione differenziale, l'incognita è una funzione, vediamo un esempio di equazione differenziale del tipo:

$$y'(x) = y(x)$$

Potremmo identificare la funzione $f(x) = e^x$ oppure con la funzione identicamente nulla $f(x) = 0$, ma osserviamo che anche la funzione $f(x) = 5e^x$ verificherebbe l'equazione differenziale, quindi più in generale possiamo dire che la soluzione è della forma:

$$y(x) = ke^x$$

Esempio:

$$y'' = -y \implies y''(x) = -y(x)$$

Cerchiamo una funzione $y(x)$ che soddisfi l'equazione differenziale, sappiamo che le forme trigonometriche quali seno e coseno hanno la tendenza a cambiare di segno derivando più volte; prendiamo in esame proprio il $\sin x$.

$$y(x) = \sin x \rightarrow y'(x) = \cos x \rightarrow y''(x) = -\sin x$$

Sostituiamo nell'equazione e osserviamo che la funzione $y(x) = \sin x$ soddisfa l'equazione differenziale $\forall x \in \mathbb{R}$.

6.1 Ordine di un'equazione differenziale

Un'equazione differenziale esprime un legame tra una funzione incognita derivabile e le sue derivate:

$$F \left(\underbrace{t}_{\text{variabile indipendente}}, \underbrace{y(t)}_{\text{funzione incognita}}, \underbrace{y'(t), \dots, y^{(n)}(t)}_{\text{derivate della funzione}} \right) = 0 \quad (6.2)$$

Si dice *ordine* dell'equazione differenziale il massimo ordine di derivazione dell'incognita che compare nell'equazione.

Esempio:

$$\begin{array}{ll} y' = y & 1^\circ \text{ ordine} \\ y'' + y^3 = 0 & 2^\circ \text{ ordine} \end{array}$$

6.2 Tipi di equazioni differenziali

In questo corso vedremo i tipi principali di equazioni differenziali e i relativi metodi risolutivi. L'analisi di queste equazioni può riguardare sia il loro studio teorico, per capire le condizioni che garantiscono l'esistenza di soluzioni, che il loro utilizzo pratico, per determinare le soluzioni in scenari concreti. In molti casi, tuttavia, trovare una soluzione esplicita può essere impossibile, costringendo ad approcci approssimativi; noi vedremo solo quelle che sappiamo risolvere con certezza.

6.2.1 Equazione in forma normale

L'equazione differenziale in forma normale è del tipo:

$$y^{(n)}(t) = g(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(n-1)}(t)), \quad (6.3)$$

a primo membro troviamo la derivata di ordine massimo. Una equazione potrebbe essere già fornita in forma normale o potremmo dovercela portare noi attraverso dei passaggi algebrici:

Esempi:

$$y' = y \quad \text{è in forma normale} \quad (6.4)$$

$$y'' + y^3 = 0 \quad \text{non è in forma normale} \quad (6.5)$$

$$y' = -y^3 \quad \text{è di nuovo in forma normale} \quad (6.6)$$

6.2.2 Soluzione di una equazione differenziale

Definizione 6.2.1. Una funzione $y : I \rightarrow \mathbb{R}$, (I intervallo), derivabile n volte su I è soluzione dell'equazione differenziale sull'intervallo I se:

$$\forall t \in I \quad \text{vale} \quad y^{(n)}(t) = F(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(n-1)}(t)) \quad (6.7)$$

6.2.3 Problema di Cauchy

Si dice *Problema di Cauchy* (o problema ai valori iniziali) quando, dato un tipo di equazione differenziale, si stabiliscono delle condizioni iniziali che la soluzione deve soddisfare. In pratica, si forniscono i valori che la funzione incognita e le sue derivate devono avere in un determinato punto. Queste condizioni iniziali sono essenziali per risolvere un'equazione differenziale, poiché senza di esse la soluzione potrebbe non essere unica, o addirittura non esistere.

Le condizioni iniziali nel problema di Cauchy sono pari all'ordine dell'equazione differenziale.

$$\left\{ \begin{array}{l} y^{(n)}(t) = F(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(n-1)}(t)) \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1} \end{array} \right.$$

Soluzione del problema di Cauchy

Si dice che $\bar{y} : I \rightarrow \mathbb{R}$ è soluzione del problema di Cauchy se $\bar{y}$ è soluzione e inoltre t_0 è un punto dell'intervallo I e:

$$\left\{ \begin{array}{l} y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1} \end{array} \right.$$

Esempio:

$$\left\{ \begin{array}{l} y' = y \implies \text{equazione di prim'ordine quindi una condizione iniziale} \\ y(1) = 3 \end{array} \right.$$

Incognita: $y(t) = ?$

Come abbiamo visto in precedenza le soluzioni delle equazioni del tipo:

$$y'(t) = y(t) \text{ sono della forma } y(t) = ke^t.$$

Poniamo quindi da condizione iniziale:

$$ke^1 = 3 \implies k = \frac{3}{e}$$

Andiamo a sostituire e otteniamo la soluzione al problema di Cauchy:

$$\implies y(t) = \frac{3}{e}e^t = 3e^{t-1}$$

Bisogna tenere a mente che:

- In generale una equazione differenziale ha infinite soluzioni (al variare della costante)
- Il problema di Cauchy, essendo un caso particolare con le condizioni iniziali, seleziona le soluzioni che soddisfano quest'ultime.

6.2.4 Equazioni lineari del primo ordine

Le equazioni lineari del primo ordine sono del tipo:

$$y' = a(t)y + b(t) \quad (6.8)$$

Esempi:

La funzione $y' = y$ fa parte di questa categoria avendo $a(t) = 1$ e $b(t) = 0$.

Così come $y' = t^2y + \cos t$ che ha $a(t) = t^2$ e $b(t) = \cos t$

6.2.5 Equazioni del primo ordine a variabili separabili

Questo tipo di equazioni sono caratterizzate da due funzioni, una in y e una in t moltiplicate tra loro.

$$y' = f(y) \cdot g(t) \quad (6.9)$$

Ad esempio l'equazione: $y' = \cos y \cdot (t^2 + 1)$ con $f(y) = \cos y$ e $g(t) = t^2 + 1$.

Talvolta può non essere immediato distinguere queste forme di equazioni, occorre prestare attenzione a effettuare le opportune semplificazioni e raccoglimenti per portarsi nella condizione nota.

Esistono poi delle equazioni differenziali che possono somigliare come forma a una a variabili separabili come ad esempio: $y' = y + \cos ty$, questa in realtà non è di nessuno dei due tipi trattati in precedenza.

6.2.6 Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti

Queste equazioni sono della forma:

$$y'' + ay' + by = f(t) \quad a, b \in \mathbb{R} \quad (6.10)$$

Ad esempio la famosa espressione fisica:

$$y'' = -ky \implies y'' + ky = 0 \quad \text{dove } a = 0, b = k, f(t) = 0$$

La prima cosa da fare quando si risolvono le equazioni differenziali è verificare se sono presenti delle soluzioni costanti, cioè delle soluzioni tali per cui $y(t) = k$ e quindi $y'(t) = 0$

Esempio:

Prendiamo in esempio l'equazione differenziale:

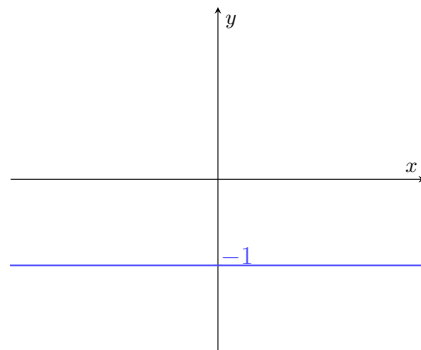
$$y' = t^3(y + 1)$$

Innanzitutto notiamo che questa particolare espressione può essere vista sia come a variabili separabili che come lineare, infatti se svolgiamo il prodotto diventa una equazione lineare del tipo $y' = a(t)y + b(t)$

Procediamo con la ricerca delle soluzioni costanti, poniamo

$$y(t) = k \implies y'(t) = 0 \text{ e sostituiamo nell'equazione:}$$

$$0 = t^3(k + 1) \implies k = y(t) = -1 \text{ soluzione costante!}$$

**6.2.7 Risoluzione equazioni lineari del primo ordine**

Dobbiamo risolvere l'equazione differenziale $y'(t) = a(t)y + b(t)$ con $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ funzione incognita e con $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Ricordiamo che $a(t)$ continua $\implies a(t)$ ammette primitiva su I . Dobbiamo dunque ora ricondurci al calcolo della primitiva.

Scriviamo:

$$y' - a(t)y = b(t)$$

Adesso moltiplichiamo tutto per $e^{-A(t)}$:

$$e^{-A(t)}y' - e^{-A(t)}a(t)y = e^{-A(t)}b(t)$$

$$\frac{d}{dt}(e^{-A(t)}y) = e^{-A(t)}b(t)$$

$$\implies e^{-A(t)} = \int e^{-A(t)}b(t)dt$$

Moltiplico per $e^{A(t)}$ e ottengo:

$$\underbrace{e^{A(t)} \cdot e^{-A(t)}}_{e^0=1} y = e^{A(t)} \int e^{-A(t)}b(t)dt$$

Infine ottengo:

$$y = e^{A(t)} \int e^{-A(t)} b(t) dt \quad (6.11)$$

$$y = e^{\int a(t) dt} \int e^{-\int a(t) dt} b(t) dt \quad (6.12)$$

6.2.8 Unicità delle soluzioni nei problemi di Cauchy

Teorema 6.2.1. *problema di Cauchy*: Sia $y' = a(t)y + b(t)$ con $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, I intervallo.

$$\begin{cases} y' = a(t)y + b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \implies \text{esiste una } \underline{\text{unica}} \text{ soluzione}$$

Dimostrazione:

$$y = e^{A(t)} \int e^{-A(t)} b(t) dt$$

Indico con $G(t)$ una primitiva di $e^{-A(t)}b(t)$:

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{A(t)}[G(t) + k] \\ \implies y(t_0) &= e^{A(t_0)}[G(t_0) + k] \end{aligned}$$

Moltiplico per $e^{-A(t_0)}$:

$$\begin{aligned} e^{-A(t_0)}y(t_0) &= \underbrace{e^{-A(t_0)} \cdot e^{A(t_0)}}_{=1} [G(t_0) + k] \\ e^{-A(t_0)}y(t_0) &= [G(t_0) + k] \end{aligned}$$

Troviamo k :

$$k = e^{-A(t_0)}y(t_0) - G(t_0) \implies \text{unica soluzione}$$

6.2.9 Principio di sovrapposizione degli effetti

$$\begin{aligned}
 b(t) &= b_1(t) + b_2(t) \\
 y(t) &= e^{A(t)} \int e^{-A(t)} [b_1(t) + b_2(t)] dt \\
 &= \underbrace{e^{A(t)} \int e^{-A(t)} b_1(t) dt}_{\text{sol. generale}} + \underbrace{e^{A(t)} \int e^{-A(t)} b_2(t) dt}_{\text{sol. generale}} \\
 \text{eq. } y' &= a(t)y + b_1(t) \quad \text{eq. } y' = a(t)y + b_2(t) \\
 \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\
 y' &= a(t)y + [b_1(t) + b_2(t)]
 \end{aligned}$$

6.2.10 Metodo risolutivo equazioni variabili separabili

Soluzione dell'equazione

Una funzione derivabile $P : I \rightarrow J$ è soluzione dell'equazione differenziale se:

$$\forall t \in I \quad P(t) \in \text{dom} f$$

e inoltre:

$$P'(t) = F(P(t))g(t) \quad \forall t \in I$$

Dato il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = f(y)g(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

P è soluzione del problema di Cauchy se $t_0 \in I$ e $P(t_0) \in \text{dom} f$ e $P(t_0) = y_0$

Teorema 6.2.2. *di esistenza (e unicità) delle soluzioni del problema di Cauchy per le equazioni a variabili separabili*

$$\begin{cases} y' = f(y)g(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

$$g : I(t_0) \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua}$$

$$f : I(y_0) \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua}$$

$\implies$ Esiste $\exists P : \tilde{I}(t_0) \rightarrow \hat{I}(y_0)$ come soluzione locale del problema di Cauchy

Inoltre se f è di classe 1 in $I(y_0)$ la soluzione del problema di Cauchy è unica, cioè $\exists \tilde{I}(t_0)$ nel quale la soluzione è unica(localmente).

L'unicità della soluzione implica che i grafici delle soluzioni non si intersecano.

Esempio:

$$y' = \underbrace{y(y-1)}_{f(y)=y^2-y} \cdot \underbrace{1}_{g(t)=1}$$

Cerco le soluzioni costanti:

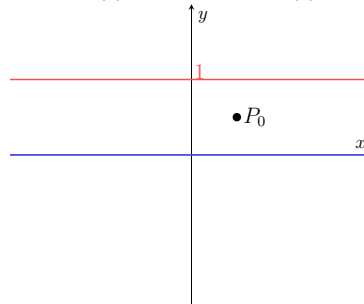
$$y(t) = k \implies y'(t) = 0$$

Derivo e sostituisco:

$$0 = k(k-1) \implies \begin{cases} k=0 \\ k=1 \end{cases}$$

Quindi l'equazione ammette due soluzioni costanti: $y(t) = 0$ e $y(t) = 1$

Dove $y(t) = 0 < P_0 < y(t) = 1$



Risoluzione pratica

I passi da seguire sono i seguenti:

1. Ricerca delle soluzioni costanti tali per cui $f(k) = 0$
2. Ricerca della primitiva:

$$f(y_0) \neq 0$$

$$\exists I(y_0) \text{ t.c. } \forall y \in I(y_0) \quad f(y) \neq 0$$

$$y' = f(y)g(t)$$

$$\frac{y'}{f(y)} = g(t) \implies \frac{y'(t)}{f(y(t))} = g(t)$$

$$\frac{1}{f(y)} \neq 0 \text{ se } f(y) \neq 0$$

$$f \text{ continua} \implies \frac{1}{f} \text{ continua} \implies \frac{1}{f} \text{ ammette primitiva } F$$

$$g(t) \text{ continua} \implies \text{ ammette primitiva } G(t)$$

$$F(y(t)) = G(t) + k$$

$$y(t) = F^{-1}(G(t) + k) \implies \text{ soluzione}$$

Si può fare perché F invertibile su $I(y_0)$

3. Mi trovo quindi la soluzione del problema di Cauchy imponendo le condizioni iniziali:

$$y(t_0) = y_0 \quad t = t_0$$

$$y_0 = F^{-1}(G(t_0) + k)$$

$$F(y_0) = G(t_0) + k \implies k = F(y_0) - G(t_0)$$

Per riassumere:

PASSO 1

$$y' = f(y)g(t)$$

Soluzioni costanti: $y(t) = y_0$

$$y_0 : f(y_0) = 0$$

PASSO 2

$$\frac{y'}{f(y)} = g(t)$$

Calcolare $F(y)$ primitiva
di $\frac{1}{f(y)}$

$$F(y(t)) = \underbrace{G(t)}_{\text{primitiva di } g} + k$$

$$y(t) = F^{-1}(G(t) + k)$$

Per memorizzare:

$$\frac{dy}{dt} = f(y)g(t)$$

$$\implies \frac{dy}{f(y)} = g(t)dt$$

$$\implies \int \frac{dy}{f(y)} = \int g(t)dt$$

6.2.11 Equazioni differenziali secondo ordine lineari a coefficienti costanti

Dobbiamo risolvere:

$$y'' + ay' + by = f(t)$$

Per fare ciò dobbiamo cercare le soluzioni dell'equazione omogenea, calcolarne l'integrale generale e successivamente procedere con il calcolo dell'integrale generale per l'equazione completa.

Equazione caratteristica associata

Il primo passo consiste nel passare all'*equazione caratteristica associata all'equazione lineare omogenea di secondo ordine*:

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0 \quad (6.13)$$

L'equazione (6.13) può avere tre casi:

1. Ha 2 soluzioni reali distinte $\lambda_1 \neq \lambda_2$ tali per cui:

$$\lambda_{1,2} \in \mathbb{R} \quad \varphi_1(t) = e^{\lambda_1 t} \quad \varphi_2(t) = e^{\lambda_2 t}$$

2. Ha 2 soluzioni reali coincidenti $\lambda_1 = \lambda_2$ tali per cui:

$$\lambda \in \mathbb{R} \quad \varphi_1(t) = e^{\lambda t} \quad \varphi_2(t) = te^{\lambda t}$$

3. Ha 2 radici complesse coniugate $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ con $\lambda, \beta \in \mathbb{R}$ per cui:

$$\varphi_1(t) = e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t + i\beta t} = e^{\alpha t} \cdot e^{i\beta t} =$$

$$e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t)$$

$$\varphi_2(t) = e^{(\alpha-i\beta)t} = e^{\alpha t - i\beta t} = e^{\alpha t} \cdot e^{-i\beta t} =$$

$$e^{\alpha t}(\cos \beta t - i \sin \beta t)$$

Teorema 6.2.3. Se φ_1 e φ_2 sono soluzioni dell'equazione omogenea, per ogni $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ si ha che:

$$\varphi(t) = c_1\varphi_1(t) + c_2\varphi_2(t) \quad (6.14)$$

è soluzione dell'equazione omogenea.

Cioè la combinazione lineare di due soluzioni è ancora soluzione.

Quindi applicando questo teorema ai tre casi appena descritti abbiamo che la soluzione finale sarà nella della forma:

1. $\varphi(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$
2. $\varphi(t) = c_1 e^{\lambda t} + c_2 t e^{\lambda t}$
3. $\varphi(t) = e^{\alpha t}(c_1 \cos \beta t + c_2 \sin \beta t)$

Teorema 6.2.4. Se φ_1 e φ_2 sono due soluzioni non proporzionali dell'equazione omogenea, l'insieme di soluzioni $c_1\varphi_1(t) + c_2\varphi_2(t)$ è l'integrale generale dell'equazione omogenea.

φ_1 e φ_2 sono proporzionali se $\exists k \in \mathbb{R}$ tale che:

$$\varphi_2(t) = k\varphi_1(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Equazione completa

Tornando alla nostra equazione completa $y'' + ay' + by = f(t)$ procediamo con i seguenti teoremi:

Teorema 6.2.5. *L'integrale generale è dato da $y_0(t) + u_p(t)$ dove:*

- $y_0(t)$ è l'integrale generale dell'equazione omogenea
- $y_p(t)$ è una soluzione particolare dell'equazione completa

Teorema 6.2.6. di esistenza e unicità: *Se $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ è continua esiste un'unica soluzione del problema di Cauchy*

$$\begin{cases} y'' + ay' + by = f(t) \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \end{cases} \quad t_0 \in I$$

Metodo di somiglianza

Vediamo ora come determinare y_p nei casi:

1. $f(t) = P(t)e^{\alpha t}$ P polinomio

- (a) Se α non è radice dell'equazione caratteristica $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$:

$$y_p(t) = Q(t)e^{\alpha t} \quad \text{dove } Q \text{ è un polinomio dello stesso grado di } P$$

- (b) Se α è radice di molteplicità 1 dell'equazione caratteristica:

$$y_p(t) = tQ(t)e^{\alpha t}$$

- (c) Se α è radice di molteplicità 2 dell'equazione caratteristica:

$$y_p(t) = t^2Q(t)e^{\alpha t}$$

2. $f(t) = e^{\alpha t} (P(t) \cos \beta t + Q(t) \sin \beta t)$ P, Q polinomi

- (a) Se $\alpha + i\beta$ non è radice dell'equazione caratteristica

$$y_p(t) = e^{\alpha t} (\tilde{P}(t) \cos \beta t + \tilde{Q}(t) \sin \beta t)$$

Dove $\tilde{P}, \tilde{Q}$ sono polinomi di grado uguale al polinomio di grado maggiore tra P e Q .

- (b) Se $\alpha + i\beta$ è radice dell'equazione caratteristica

$$y_p(t) = te^{\alpha t} (\tilde{P}(t) \cos \beta t + \tilde{Q}(t) \sin \beta t)$$

Dove $\tilde{P}, \tilde{Q}$ sono polinomi di grado uguale al polinomio di grado maggiore tra P e Q .

Esempio:

Caso 1.a:

$$\begin{cases} y'' - 2y' - 15y = e^t \\ y(0) = -\frac{5}{12} \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

Passo 1. risolviamo l'equazione omogenea passando all'equazione caratteristica associata:

$$\lambda^2 - 2\lambda - 15 = 0 \implies \lambda_{1,2} = 1 \pm 4 \implies \lambda_1 = 5; \lambda_2 = -3$$

Siamo nella situazione in cui abbiamo 2 radici distinte:

$$\varphi_1(t) = e^{5t} \quad \varphi_2(t) = e^{-3t}$$

Passo 2. Integrale generale:

$$\varphi(t) = c_1 e^{5t} + c_2 e^{-3t} \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Passo 3. Dobbiamo determinare $y_p(t)$.

Osserviamo che abbiamo $f(t) = 1e^{1 \cdot t}$ quindi $\alpha = 1$ e α non è radice dell'equazione omogenea ($\alpha \neq 5; \alpha \neq -3$). Inoltre abbiamo $P(t) = 1$ che è un polinomio di grado zero. Dunque secondo quanto detto cerco:

$$y_p(t) = Q_0(t)e^t = ke^t$$

Dove $Q_0(t)$ è un polinomio grado zero, quindi una costante k . Derivo e sostituisco nell'equazione completa:

$$y'_p(t) = ke^t \quad y''_p(t) = ke^t$$

$$ke^t - 2ke^t - 15ke^t = e^t \implies k - 2k - 15 = 1 \implies$$

$$k = -\frac{1}{16}$$

$$y_p(t) = ke^t = -\frac{1}{16}e^t$$

Passo 4. Integrale generale dell'equazione:

$$y(t) = y_0(t) + y_p(t) = c_1 e^{5t} + c_2 e^{-3t} - \frac{1}{16}e^t$$

Passo 5. Poniamo le condizioni iniziali per trovare la soluzione al problema di Cauchy; imponiamo quindi $y(0) = -\frac{5}{12}$ e $y'(0) = 1$:

$$y'(t) = 5c_1 e^{5t} - 3c_2 e^{-3t} - \frac{1}{16}e^t$$

$$\begin{cases} y(0) = c_1 e^{5 \cdot 0} + c_2 e^{-3 \cdot 0} - \frac{1}{16}e^0 \\ y'(0) = 5c_1 e^{5 \cdot 0} - 3c_2 e^{-3 \cdot 0} - \frac{1}{16}e^0 = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} 5c_1 + 5c_2 = \frac{5}{16} - \frac{25}{12} \\ 5c_1 - 3c_2 = 1 + \frac{1}{16} \end{cases}$$

$$\implies \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = -\frac{17}{48} \end{cases}$$

Infine riscrivo la soluzione: $y(t) = -\frac{17}{48}e^{-3t} - \frac{1}{16}e^t$

Capitolo 7

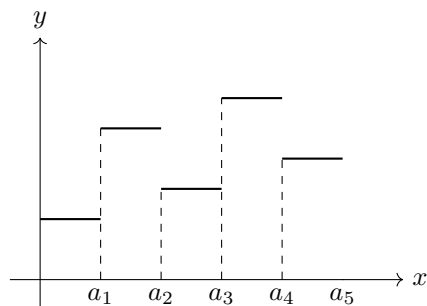
Integrali definiti e Impropri

7.1 Funzioni a scala

Definizione 7.1.1. Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, suddividiamo l'intervallo in $a = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n = b$.

f viene detta funzione a scala se esiste una suddivisione di $[a, b]$ tale che:

$$f|_{a_0, a_1} = c_1; \quad f|_{a_1, a_2} = c_2; \quad f|_{a_{n-1}, a_n} = c_n \quad c_0, \dots, c_n \in \mathbb{R}$$



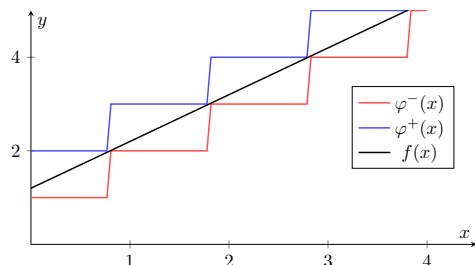
Definizione 7.1.2. Sia f una funzione a scala, il suo integrale definito è:

$$I = \underbrace{c_1(a_1 - a_0)}_{\text{Ampiezza}} + c_2(a_2 - a_1) + c_3(a_3 - a_2) + \dots + c_n(a_n - a_{n-1})$$

Valore di $f|_{(a_0, a_1)}$

Osservazione: Per f la suddivisione di $[a, b]$ non è unica, ma il valore di I non cambia.

Affinchè f possa ammettere integrali definiti: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deve essere limitata.



Il grafico a sinistra mostra una funzione $f(x)$ compresa tra due funzioni a scala:

- $\varphi^-(x)$, la funzione a scala inferiore in rosso;
- $\varphi^+(x)$, la funzione a scala superiore in blu.

Queste funzioni rappresentano rispettivamente una stima inferiore e superiore per l'integrale di $f(x)$. La zona grigia illustra una possibile area integrata per un dato intervallo.

$$\varphi^+(x) = \{f_s^+ : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ tale che } f_s^+ > f(x) \quad \forall x \in [a, b]\}$$

$$\varphi^-(x) = \{f_s^- : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ tale che } f_s^- \leq f(x) \quad \forall x \in [a, b]\}$$

Se $\sup A = \inf B$, allora il quel valore corrisponde all'integrale definito dalla funzione generale $\int_a^b f$.

L'insieme degli integrali di $f_s^+ \in \varphi_f^+$ è inferiormente limitato $\implies$ ammette estremo inferiore; analogamente per f_s^- .

Quindi:

Definizione 7.1.3. $f \in [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata ammette integrale definito (o integrale di Riemann) se vale:

$$\sup A = \inf B$$

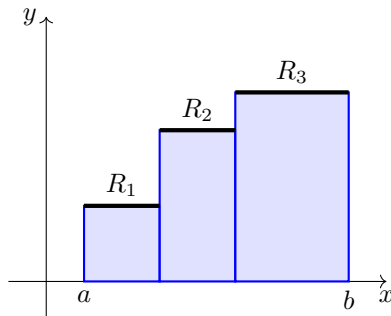
7.2 Calcolo di Integrali

7.2.1 Proposizione

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata e $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists f_s^+ < \varphi_f^+$ e $\exists f_s^- < \varphi_f^-$ tali che:

$$\int_a^b f_s^+ - \int_a^b f_s^- < \varepsilon \quad (7.1)$$

se e solo se la relazione precedente è verificata abbiamo che f è integrabile su $[a, b]$



$$\int_a^b f_s$$

rappresenta la somma delle aree dei rettangoli R_1, R_2, R_3 .

Nel caso $f(x) \geq 0$ e integrabile, $\int_a^b f$ per definizione è l'area della parte di piano compresa fra asse x , le rette $x = a$ e $x = b$ e il grafico della funzione.

Se f non ha segno costante, l'area della parte di piano compresa tra il grafico di f , asse x e $x = a$, $x = b$ è:

$$\int_a^b |f|$$

7.3 Classi di Funzioni Integrabili

- Funzioni continue su $[a, b]$
- Funzioni continue a tratti su $[a, b]$
- Funzioni monotone su $[a, b]$
- Funzioni monotone a tratti su $[a, b]$

7.4 Criterio di Integrabilità

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata

f è integrabile su $[a, b]$ se e solo se:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists f_s^+ \text{ e } \varphi_f^+, f_s^- \text{ e } \varphi_f^- \text{ tali che } \int_a^b f_s^+(x)dx - \int_a^b f_s^-(x)dx < \varepsilon$$

7.5 Teorema della Media Integrale

Teorema 7.5.1. *La media integrale di f su $[a, b]$ è:*

$$m_f(a, b) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

Per $f : [a, b]$ limitata, integrabile:

1. Sia $m = \inf_{[a,b]} f(x)$, $M = \sup_{[a,b]} f(x)$
2. $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq M$
3. Se inoltre f è continua su $[a, b]$, $\exists c \in [a, b]$ tale che $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$

7.6 Proprietà dell'Integrale Definito

Per $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabili:

1. **Linearità:** $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
2. **Positività:** Se $f(x) \geq 0$, allora $\int_a^b f(x)dx \geq 0$
3. **Monotonia:** Se $f(x) \leq g(x) \forall x \in [a, b]$, allora $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$

4. **Modulo** $|\int_a^b f(x)dx| \leq \int_a^b |f(x)|dx$, inoltre f integrabile $\implies |f|$ integrabile

Definizione 7.6.1. $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ con I intervallo si dice *localmente integrabile* su I se per ogni $[a, b] \subseteq I$ f è integrabile (nel senso di Riemann) su $[a, b]$

Se f è localmente integrabile su I definisco:

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t)dt \quad x_0, x \in I \quad (7.2)$$

Proposizione:

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ localmente integrabile $\implies F(x) = \int_{x_0}^x f(t)dt$ è continua.

7.7 Teorema fondamentale del calcolo integrale

Teorema 7.7.1. Fondamentale del calcolo integrale: Sia $f(x)$ una funzione continua su un intervallo chiuso $[a, b]$ e sia $F(x)$ una funzione definita da:

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt,$$

dove $x \in [a, b]$. F è derivabile per ogni $\bar{x}$ interno ad $[a, b]$ e vale:

$$F'(\bar{x}) = f(\bar{x}) \quad (7.3)$$

Corollario: Ogni funzione continua su I intervallo ammette una primitiva su I , data da $F(x)$.

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} \frac{F(x) - F(\bar{x})}{x - \bar{x}} &= \frac{\int_{x_0}^x f(t) dt - \int_{x_0}^{\bar{x}} f(t) dt}{x - \bar{x}} \\ &= \frac{1}{x - \bar{x}} \int_{\bar{x}}^x f(t) dt = m_f(\bar{x}, x) = \end{aligned}$$

$\exists c \in (\bar{x}, x)$ tale che $f(c) \xrightarrow{x \rightarrow \bar{x}} f(\bar{x})$ perché $\underbrace{f \text{ continua}}_{\text{teorema della media integrale}}$.

$$\begin{array}{ccc} \bar{x} < c < x & & \text{per } x \rightarrow \bar{x} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bar{x} & & c \rightarrow \bar{x} \\ & & f(c) \rightarrow f(\bar{x}) \end{array}$$

7.7.1 Calcolo degli integrali definiti

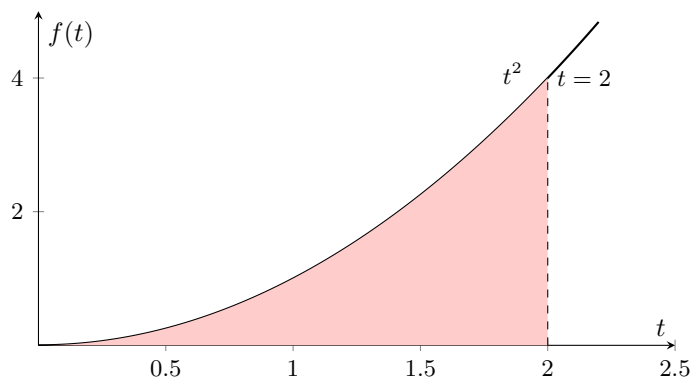
Teorema 7.7.2. Torricelli-Barrow: Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, sia F una primitiva su $[a, b]$.

F continua su $[a, b]$ e $F' = f$ su $[a, b]$, allora:

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a) \quad (7.4)$$

Esempio:

$$\int_0^2 t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{8}{3}$$



In caso di funzioni continue o monotone a tratti si può spezzare l'integrale per studiarlo; prendiamo in esempio una funzione continua a tratti sul dominio con un salto in $x = 1$, dovendone calcolare l'integrale definito su $[0, 3]$ possiamo procedere come segue:

$$\int_0^3 f(t)dt = \int_0^1 f(t)dt + \int_1^3 f(t)dt$$

7.8 Integrali Impropri

7.8.1 Integrali Impropri di Prima Specie

$f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ localmente integrabile sull'intervallo, cioè per ogni intervallo $[c, d] \subseteq [a, +\infty)$ f è integrabile su $[c, d]$.

L'integrale improprio di f su $[a, +\infty)$ è definito come:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_a^M f(x)dx$$

In particolare abbiamo che:

$$\int_a^M f(x)dx \text{ è ben definito per ogni } M > a$$

Diciamo che l'integrale improprio è:

- Convergente se il limite esiste finito
- Divergente se il limite è $\pm\infty$
- Indeterminato se il limite non esiste

Prendiamo in esame l'integrale improprio:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_1^M \frac{1}{x} dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} (\underbrace{\log M}_{\rightarrow +\infty} - \overbrace{\log 1}^{=0}) = +\infty \implies \text{DIVERGE}$$

Studiamo ora il caso più generale di:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx \quad (7.5)$$

Infatti vedremo che possiamo determinare a priori la convergenza/divergenza di questo tipo di integrali al variare di α .

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx &= \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_1^M x^{-\alpha} dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^M \\ &= \lim_{M \rightarrow +\infty} \left(\frac{M^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} \right) \\ &\begin{cases} 1-\alpha > 0 & \Rightarrow \text{diverge a } +\infty & (\alpha < 1) \\ 1-\alpha < 0 & \Rightarrow -\frac{1}{1-\alpha} & (\alpha > 1) \end{cases} \\ &= \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha < 1, & (\text{diverge}) \\ \frac{1}{\alpha-1} & \text{se } \alpha > 1 & (\text{converge}) \end{cases} \end{aligned}$$

Quindi:

$$\boxed{\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \text{converge se } \alpha > 1 \\ \text{diverge se } \alpha \leq 1 \end{cases}} \quad (7.6)$$

7.8.2 Criteri del confronto per funzioni positive

Teorema 7.8.1. Siano $f, g : [a, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ localmente integrabili e sia:

$$0 \leq f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, +\infty)$$

Allora:

- Se $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ è convergente allora anche l'integrale $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ è convergente.
- Se $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ è divergente allora anche l'integrale $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ è divergente.

Lemma: Se $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ è tale che $f(x) \geq 0 \forall x \in [a, +\infty)$ e f è localmente integrabile, allora l'integrale è convergente oppure divergente (non può essere indeterminato).

Questo teorema è reso evidente immaginandoselo graficamente; se la funzione f che sta sotto g è divergente, allora anche g sarà divergente, allo stesso modo, se g che sta sopra è convergente, allora anche f che gli sta sotto è convergente.

7.8.3 Funzione assolutamente integrabile

Definizione 7.8.1. $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ si dice assolutamente integrabile se:

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx \quad \text{è convergente} \quad (7.7)$$

Proposizione: Se f è assolutamente integrabile su $[a, +\infty)$ allora $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ converge (non vale il viceversa) e vale che:

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)| dx \quad (7.8)$$

Inoltre se il modulo dell'integrale diverge non possiamo dire nulla sull'integrale di partenza.

7.8.4 Integrali Impropri di Seconda Specie

Definizione 7.8.2. Sia $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e f illimitata in $(a, a + \delta)$, inoltre f è localmente integrabile su $(a, b]$ quindi integrabile su $[c, b] \forall c \in (a, b)$ e abbiamo che:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx \quad (7.9)$$

Anche in questo caso diciamo che l'integrale improprio è:

- Convergente se il limite esiste finito
- Divergente se il limite è $\pm\infty$
- Indeterminato se il limite non esiste

Prendiamo in esame gli esempi più importanti che ci permetteranno di individuare la convergenza o divergenza di questi integrali impropri a priori senza dover necessariamente svolgerli:

1.

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx \rightarrow \lim_{c \rightarrow 0^+} \int_c^1 \frac{1}{x} dx = \underbrace{\log 1}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\log c}_{\rightarrow -\infty} = +\infty \implies \text{DIVERGENTE}$$

2.

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{c \rightarrow 0^+} \int_c^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{c \rightarrow 0^+} [2\sqrt{x}]_c^1 = 2 - \underbrace{2\sqrt{c}}_{\rightarrow 0} = 2 \implies \text{CONVERGENTE}$$

3. Caso con $\alpha = 1$

$$\begin{aligned} \int_a^{a+1} \frac{1}{(x-a)^\alpha} dx &= \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^{a+1} \frac{1}{(x-a)^\alpha} dx = \lim_{c \rightarrow a^+} [\log(x-a)]_c^{a+1} = \\ &= \lim_{c \rightarrow a^+} \underbrace{\log((a+1)-a) - \log(c-a)}_{=0} = -\log(0^+) = -\infty \implies \text{DIVERGENTE} \end{aligned}$$

4. Caso con $\alpha \neq 1$

$$\begin{aligned} \int_a^{a+1} \frac{1}{(x-a)^\alpha} dx &= \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^{a+1} (x-a)^{-\alpha} dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \left[\frac{(x-a)^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_c^{a+1} = \\ &= \lim_{c \rightarrow a^+} \frac{(a+1-a)^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{(c-a)^{1-\alpha}}{1-\alpha} = \\ &= \begin{cases} 1-\alpha \geq 0 & (\alpha < 1) \implies \text{l'integrale converge} \\ 1-\alpha < 0 & (\alpha \geq 1) \implies \text{l'integrale diverge} \end{cases} \end{aligned}$$

Quindi:

$$\boxed{\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \text{diverge se } \alpha \geq 1 \\ \text{converge se } \alpha < 1 \end{cases}} \quad (7.10)$$

e:

$$\boxed{\int_a^b \frac{1}{(b-x)^\alpha} dx = \begin{cases} \text{diverge se } \alpha \geq 1 \\ \text{converge se } \alpha < 1 \end{cases}} \quad (7.11)$$

7.8.5 Integrali multi-impropri

Un integrale multi-improprio è un integrale che presenta più di un intervallo in cui risulta improprio, ad esempio l'integrale di una funzione che ha un salto in $x = 1$ e che dobbiamo studiare nell'intervallo $[0, +\infty)$.

In questi casi bisogna spezzare gli integrali in più intervalli e l'integrale iniziale convergerà/divergerà se tutti gli integrali dei sottointervalli convergono/divergono.

Esempio:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)\sqrt[3]{x-1}} dx$$

Notiamo che $\text{dom}f$ richiede $x \neq 1$ quindi dovremo spezzare l'intervallo in quel punto per verificare la convergenza o divergenza dello stesso. Ad esempio dividiamo l'intervallo di integrazione in 3 sottointervalli:

$$[0, 1), (1, 2], [2, +\infty).$$

1. Primo intervallo:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{(1+x)\sqrt[3]{x-1}} dx &\underset{x \rightarrow 1}{\sim} \int_0^1 \frac{1}{2(1-x)^{\frac{1}{3}}} dx \\ \Rightarrow \alpha = \frac{1}{3} < 1 &\Rightarrow \text{CONVERGE} \end{aligned}$$

2. Secondo intervallo:

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{1}{(1+x)\sqrt[3]{x-1}} dx &\underset{x \rightarrow 1}{\sim} \int_1^2 \frac{1}{2(1-x)^{\frac{1}{3}}} dx \\ \Rightarrow \alpha = \frac{1}{3} < 1 &\Rightarrow \text{CONVERGE} \end{aligned}$$

3. Terzo intervallo:

$$\begin{aligned} \int_2^{+\infty} \frac{1}{(1+x)\sqrt[3]{x-1}} dx &\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \int_2^{+\infty} \frac{1}{x^{(1+\frac{1}{3})}} dx = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}} dx \\ \Rightarrow \alpha = \frac{4}{3} > 1 &\Rightarrow \text{CONVERGE} \end{aligned}$$

Quindi possiamo concludere che:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)\sqrt[3]{x-1}} dx \Rightarrow \text{CONVERGE}$$

Siccome tutti i sottointervalli convergono. Si presti attenzione al fatto che essendo i primi due sottointervalli tra numeri reali mentre l'ultimo a infinito la regola riguardante α è diversa.